

HSI 방법론·계산식·검증 보충부록

HSI 기반 ETF 방어형 Overlay RoboAdvisor 제출 보조 문서

문서 번호: 03

권장 제출 파일명: 03_HSI_방법론_계산식_검증_보충부록.md

작성 목적: 최종보고서와 초기 아이디어 문서에서 길게 다루기 어려운 HSI 계산 구조, 상태판정 로직, 수정 이력, 정보누수·과적합 점검, 피드백 대응 논리를 한 문서에 정리한다.

해석 범위: 본 문서는 투자 권유가 아니라, 수업 프로젝트에서 설계한 교육용 방어형 RoboAdvisor prototype의 방법론·검증 보조자료이다.

0. 이 부록을 읽는 방법

본 제출 패키지는 세 문서로 나누어 읽는 것을 전제로 한다.

제출 문서	역할	이 부록과의 관계
01_최종보고서_HSI_방어형 Overlay.md	최종 성과, 전략 구조, 결론을 제시하는 본문	본 부록은 본문에서 압축한 계산 구조와 검증 근거를 보충한다.
02_HSI초기아이디어_구상과_방법론초안.zip	HSI가 어떤 관찰과 구상에서 출발했는지 설명하는 서사형 문서	본 부록은 그 아이디어가 실제 계산 가능한 구조로 어떻게 축소되었는지 설명한다.
03_HSI_방법론_계산식_검증_보충부록.md	방법론, 계산식, 수정 이력, 검증 논리, 피드백 대응을 묶은 보조 문서	최종보고서와 초기 아이디어 문서 사이의 기술적 연결고리 역할을 한다.

따라서 이 부록의 목적은 최종보고서의 결론을 반복하는 것이 아니라, 다음 질문에 답하는 것이다.

HSI는 무엇인가?
어떤 입력 신호를 어떻게 계산했는가?
계산값이 어떻게 HSI 상태로 바뀌는가?
그 상태가 ETF 목표비중과 λ 실행속도로 어떻게 연결되는가?
중간에 어떤 오류와 오해 가능성을 수정했는가?
정보누수와 과적합 가능성은 어디까지 점검했는가?

0.1 문서 분리 이유와 팀 프로젝트의 특징

본 프로젝트에서 HSI는 외부에서 이미 정립된 표준 금융지표를 그대로 가져온 것이 아니라, 프로젝트 과정에서 직접 정의하고 실험을 통해 다듬어 간 내부 합성지표이다. 따라서 HSI 방법론과 계산식 설명은 일반적인 백테스트 결과 설명보다 상대적으로 길어질 수 있다. 이는 수식을 많이 나열하기 위한 것이 아니라, HSI가 어떤 문제의식에서 출발했고, 어떤 계산 구조로 정리되었으며, 어떤 기준값과 상태판정 로직을 거쳐 실제 ETF 비중 조절에 사용되었는지를 투명하게 남기기 위한 것이다.

특히 본 프로젝트는 초기 아이디어를 바탕으로 실험을 반복하면서 HSI 자체를 보완하는 작업과, 이를 활용한 방어형 ETF Overlay 전략을 성립시키는 작업을 함께 수행하였다. 그래서 방법론 설명, 수식 정리, 기준 변경 로그, 검증 테스트 기록이 결과 분석을 보완하는 중요한 근거로 다루어졌다.

따라서 본 부록의 방법론 설명은 완성된 지표를 과도하게 설명하려는 것이 아니라, 정립 중인 HSI를 어떤 기준으로 계산했고, 어떤 오해 가능성을 줄였으며, 어떤 검증을 통해 해석 범위를 제한했는지 밝히기 위한 보충 기록이다. 이 부록은 01 최종보고서의 결론을 대체하지 않고, 01에서 압축해 제시한 결론의 계산 근거와 검증 절차를 추적하기 위한 자료로 읽는 것이 적절하다.

Part A. HSI 방법론 요약

A.1 HSI의 역할: 예측모델이 아니라 상태 해석 지표

HSI(Hourglass Signal Index)는 다음 달 수익률을 직접 예측하는 모델이 아니다. 본 프로젝트에서 HSI는 관측 가능한 가격 기반 시장환경 신호를 이용해 현재 시장상태를 해석하고, 그 상태를 ETF 목표비중으로 연결하는 내부 합성지표로 사용되었다.

따라서 HSI의 역할은 다음처럼 정리한다.

HSI = 가격 기반 시장환경 신호를 위험 악화 / 위험 완화 / 충돌 상태로 해석하는 보조지표

HSI는 종목을 직접 고르는 selection 모델도 아니고, 포트폴리오 비중을 수학적으로 최적화하는 optimizer도 아니다. 이미 정해진 ETF 유니버스 안에서 위험자산 비중을 높일지 낮출지 판단하는 market timing overlay에 가깝다.

A.2 입력 신호 5축

HSI 입력 신호는 가능한 많이 넣는 방향으로 설계하지 않았다. 지표가 많아지면 시장을 더 풍부하게 설명하는 것처럼 보일 수 있지만, 특정 기간의 성과에 우연히 맞는 조합을 만들 위험도 커진다. 그래서 본 프로젝트에서는 가격 기반 market timing에서 해석 가능한 최소 신호군을 우선하였다.

입력축	대표 변수 예시	역할	해석상 주의
수익률	<code>return</code> , <code>ret_1m</code> , <code>ret63</code>	최근 가격 변화의 방향	실험 단계에 따라 20일, 21일, 63일, 월간 수익률 등 표현이 다를 수 있다.
이동평균 대비 위치	<code>ma_pos</code> , <code>ma20_gap</code> , <code>ma60_gap</code>	가격이 추세 위에 있는지 아래에 있는지 확인	모든 실험에서 같은 이동평균 기간이 쓰인 것은 아니다.
모멘텀	<code>momentum</code> , <code>ret_3m</code> , <code>ret_6m</code>	추세의 힘과 지속성 확인	초기 실험과 최종 구현의 기간 정의가 다를 수 있다.
변동성	<code>vol</code> , <code>vol120</code> , <code>vol160</code>	가격 방향과 별개로 불안정성 측정	HSI 입력용 변동성과 사후 검증용 변동성은 역할이 다르다.
상대강도	<code>rs</code> , <code>rel_strength_63</code>	위험자산과 방어자산 사이의 상대 흐름 확인	기준자산과 비교기간은 실험별로 확인해야 한다.

이 다섯 축은 모두 같은 역할을 하지 않는다. 수익률은 단기 방향, 이동평균은 추세 위치, 모멘텀은 추세 지속성, 변동성은 불안정성, 상대강도는 risk-off 흐름을 보기 위한 신호이다.

A.3 신호 방향 통일

HSI 계산의 첫 단계는 신호의 방향을 통일하는 것이다. 입력지표는 원래 해석 방향이 서로 다르다. 수익률, 이동평균 대비 위치, 모멘텀, 상대강도는 일반적으로 값이 높을수록 양호한 신호이고, 변동성은 값이 높을수록 위험한 신호이다.

HSI에서는 모든 점수를 다음 기준으로 맞춘다.

HSI 점수 양수 → 위험 악화 방향
HSI 점수 음수 → 위험 완화 방향

따라서 값이 높을수록 양호한 지표는 부호를 반전하고, 값이 높을수록 위험한 변동성은 부호를 유지한다.

$$x_{\text{tilde}}\{j,t\} = d_j \times x\{j,t\}$$

신호 유형	예시	방향 계수
값이 높을수록 양호한 지표	수익률, 이동평균 대비 위치, 모멘텀, 상대강도	$d_j = -1$
값이 높을수록 위험한 지표	변동성	$d_j = +1$

이 처리는 지표의 경제적 의미를 바꾸기 위한 것이 아니라, 이후 모든 입력값을 하나의 해석 기준에서 비교하기 위한 전 처리이다.

A.4 표준화와 점수화

방향을 통일한 뒤에도 지표마다 단위와 변동폭이 다르다. 수익률은 퍼센트, 변동성은 표준편차, 이동평균 대비 위치는 가격과 평균의 차이로 표현된다. 따라서 HSI에서는 원자료를 그대로 합산하지 않고 비교 가능한 점수로 바꾼다.

기본 구현은 rolling z-score 기반 점수화로 설명할 수 있다.

$$z\{j,t\} = (x_{\text{tilde}}\{j,t\} - \mu\{j,t\}^{\{(w)\}}) / \sigma\{j,t\}^{\{(w)\}}$$

이후 극단값이 전체 상태판정을 과도하게 지배하지 않도록 clipping을 적용하고, -10부터 +10 사이의 점수로 변환한다.

$$s\{j,t\} = \text{clip}(z\{j,t\}, -c, c) / c \times 10$$

여기서 $c=2.5$ 라면 z-score가 +2.5보다 크거나 -2.5보다 작은 값은 각각 +2.5, -2.5로 제한된다.

clipping(설명: 값이 너무 커지거나 작아지지 않도록 위아래 한계를 정해 잘라내는 처리이다.)

clipping은 정보 손실 가능성을 가진다. 예를 들어 z-score 3과 5가 모두 같은 최대점수로 처리될 수 있다. 다만 본 프로젝트에서 HSI는 극단값의 정확한 크기 자체를 맞추는 지표가 아니라, 위험 악화 방향과 위험 완화 방향의 상대적 우세, 강도, 충돌 여부를 안정적으로 해석하기 위한 지표이다. 따라서 특정 지표 하나의 극단값이 전체 상태분류를 과도하게 지배하지 않도록 clipping을 사용하였다.

A.5 V_plus와 V_minus 분리 계산

점수화된 신호 $s_{\{j,t\}}$ 는 양수 또는 음수 값을 가진다. HSI는 이 값을 하나로 단순 합산하지 않고, 위험 악화 방향과 위험 완화 방향으로 나누어 계산한다.

$$\begin{aligned} V_{plus_t} &= \sum \max(s_{\{j,t\}}, 0) \\ V_{minus_t} &= \sum \max(-s_{\{j,t\}}, 0) \end{aligned}$$

항	의미	해석
V_{plus}	위험 악화 방향 점수의 합	값이 클수록 위험 악화 성분이 강함
V_{minus}	위험 완화 방향 점수의 절댓값 합	값이 클수록 위험 완화 성분이 강함

이 구조가 필요한 이유는 시장에서 위험 신호와 완화 신호가 동시에 나타날 수 있기 때문이다. 모든 점수를 단순히 합산하면 서로 반대 방향의 신호가 상쇄되어 아무 신호도 없는 것처럼 보일 수 있다. 그러나 실제로는 위험 악화 신호와 위험 완화 신호가 동시에 강하게 존재하는 conflict 상태일 수 있다.

A.6 m_v , risk_component, relief_component

정규화 기준 m_v 는 해당 시점에 유효하게 계산된 신호들이 한 방향으로 만들 수 있는 최대 절대 신호합을 뜻한다.

$$m_v = N_{valid,t} \times SCORE_SCALE$$

항	의미
$N_{valid,t}$	t시점에 실제로 사용 가능한 유효 신호 개수
$SCORE_SCALE$	신호 1개가 한 방향으로 가질 수 있는 최대 절대점수
m_v	유효 신호들이 한 방향으로 만들 수 있는 최대 절대 신호합

예를 들어 5개 신호를 사용하고 각 신호 점수 범위가 -10부터 +10이라면, 신호 1개의 한 방향 최대 절대점수는 10이다. 따라서 정규화 분모는 다음과 같다.

$$m_v = 5 \times 10 = 50$$

주의할 점은 20이 아니라 10을 사용한다는 것이다. 20은 -10에서 +10까지의 전체 점수 폭이고, V_{plus} 또는 V_{minus} 가 한 방향으로 가질 수 있는 최대 절대점수는 지표 1개당 10이다.

정규화된 위험 악화 성분과 위험 완화 성분은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} risk_component_t &= V_{plus_t} / m_v \\ relief_component_t &= V_{minus_t} / m_v \end{aligned}$$

$\theta=0.15$, $direction_margin=0.05$ 와 같은 상태분류 기준값은 원점수 $s_{\{j,t\}}$ 에 직접 적용되는 값이 아니라, m_v 로 정규화된 component와 direction에 적용된다.

A.7 direction, intensity, conflict

V_{plus} 와 V_{minus} 가 계산되면 이를 이용해 $direction$, $intensity$, $conflict$ 를 계산한다.

```
direction_t = (V_plus_t - V_minus_t) / m_v
intensity_t = (V_plus_t + V_minus_t) / m_v
conflict_t = 2 * min(V_plus_t, V_minus_t) / (V_plus_t + V_minus_t)
```

값	의미	해석
$direction$	위험 악화와 완화 중 어느 쪽이 우세한지	양수면 위험 악화 우세, 음수면 위험 완화 우세
$intensity$	전체 신호가 얼마나 강한지	방향과 무관하게 신호 총량이 큰지 확인
$conflict$	양방향 신호가 동시에 존재하는 정도	위험 악화와 완화가 함께 켜져 있는지 확인

$intensity$ 가 크다고 해서 반드시 위험 악화 상태라는 뜻은 아니다. 위험 악화 신호와 위험 완화 신호가 동시에 강하게 존재해도 $intensity$ 는 커질 수 있다. 따라서 $intensity$ 는 방향 판단용 값이 아니라, 전체 신호 활성화도와 내부 긴장도를 설명하는 보조값으로 보는 것이 안전하다.

A.8 HSI 5상태 분류

HSI는 위험 악화 성분, 위험 완화 성분, $direction$, $intensity$, $conflict$ 를 이용해 시장상태를 다섯 가지로 분류한다.

HSI 상태	의미	해석
$risk_relief$	위험 완화 우세	위험 완화 신호가 우세한 상태
$neutral_watch$	중립 관찰	신호가 약하거나 방향성이 뚜렷하지 않은 상태
$conflict$	신호 충돌	위험 악화와 위험 완화 신호가 동시에 강한 상태
$risk_warning$	위험 악화 우세	위험 악화 신호가 우세한 상태
$accident_zone$	강한 위험 구간	위험 악화 신호가 매우 강한 상태

상태판정은 다음과 같이 정리한다.

판정 단계	조건	상태	의미
1	유효 신호 수 부족	$insufficient_data$	warm-up 또는 신호 부족으로 상태판정 보류

판정 단계	조건	상태	의미
2	$\text{risk_component} \geq \text{THETA_COMMON} + \text{ACCIDENT_EXTRA}$ 그리고 위험 악화 방향	<code>accident_zone</code>	일반 위험 경고보다 강한 위험 악화 구간
3	$\text{risk_component} \geq \text{THETA_COMMON}$, $\text{relief_component} \geq \text{THETA_COMMON}$, $\text{abs}(\text{direction}) \leq \text{CONFLICT_DIRECTION_BAND}$	<code>conflict</code>	위험 악화와 완화 신호가 동시에 강하지만 한쪽으로 크게 기울지 않음
4	$\text{risk_component} \geq \text{THETA_COMMON}$, $\text{direction} > \text{DIRECTION_MARGIN}$	<code>risk_warning</code>	위험 악화 성분이 기준 이상이고 위험 악화 쪽 우세 폭도 충분함
5	$\text{relief_component} \geq \text{THETA_COMMON}$, $\text{direction} < -\text{DIRECTION_MARGIN}$	<code>risk_relief</code>	위험 완화 성분이 기준 이상이고 완화 쪽 우세 폭도 충분함
6	그 외	<code>neutral_watch</code>	강한 방향성 또는 충돌성이 확인되지 않는 관찰 구간

$\text{risk_component} \geq 0.35$ 는 독립적인 절대 기준이 아니다. 공통 활성화 기준 $\text{THETA_COMMON}=0.15$ 에, `accident_zone`을 일반 `risk_warning`보다 더 강한 위험 구간으로 구분하기 위한 $\text{ACCIDENT_EXTRA}=0.20$ 을 더한 baseline 기준이다.

```
accident_threshold = THETA_COMMON + ACCIDENT_EXTRA
baseline = 0.15 + 0.20 = 0.35
```

A.9 ETF 목표비중과 入 부분조정

HSI 상태는 그 자체로 최종 매수·매도 명령이 아니다. HSI 상태가 정해지면, 이 상태는 ETF 목표비중으로 번역된다.

HSI 상태	069500	114260	153130	포지션 해석
<code>risk_relief</code>	70%	20%	10%	위험자산 비중을 가장 높게 둔다
<code>neutral_watch</code>	50%	35%	15%	중립적 배분을 유지한다
<code>conflict</code>	35%	40%	25%	신호 충돌 시 위험자산 비중을 낮춘다
<code>risk_warning</code>	20%	45%	35%	방어자산 중심으로 이동한다
<code>accident_zone</code>	0%	30%	70%	현금성 방어자산 비중을 가장 높인다

목표비중을 즉시 적용하면 시장상태가 바뀔 때마다 비중이 크게 움직이고 Turnover와 거래비용 부담이 커질 수 있다. 따라서 최종 전략에서는 λ 부분조정 방식을 사용하였다.

$$w_t = w_{\{t-1\}} + \lambda_t \times (w^*_t - w_{\{t-1\}})$$

HSI는 목표비중의 방향을 정하고, λ 는 그 목표비중으로 이동하는 상대속도를 정한다.

A.10 실험단위별 입력·출력 구조 요약

HSI는 한 번에 완성된 단일 함수가 아니라, 여러 실험 단계를 거치며 입력과 출력 구조가 정리되었다. 따라서 방법론 부록에서는 최종 HSI state5만 설명하는 것이 아니라, 초기 상태분류 실험과 후속 검증 실험의 위치도 함께 구분하는 것이 좋다.

실험·수 행단위	주요 입력	주요 출력	문서에서의 해석
1차 HSI 상태분류 실험	ret63, ma20_gap, ma60_gap, vol20, vol60, rel_strength_63, large_down, large_up, medium_down, medium_up, risk_event_count, overheat_event_count	risk_score, overheat_score, recovery_score, HSIStateLabel, StateReason	초기 상태분류 실험이다. 후속 state5의 직접 기준으로 과도하게 쓰기보다, HSI가 가격·이벤트 신호를 상태로 번역하려 했던 출발점으로 둔다.
HSI 5상 태 재분 류 실험	ETF별 direction, intensity, signal label, cross-asset conflict 정보	hsi_state5, 상태별 설명	위험 완화, 중립 관찰, 충돌, 위험 경고, 사고 구간이라는 state5 구조를 정리한 단계이다.
후속 HSI state5 계산 실험	월말 HSI signal long, 월간 수익률, 상태분류 기준값	state_table, alignment, next_return_*	t월 상태와 t+1월 수익률 연결을 확인하는 핵심 단계이다.
상태별 목표비중 연결 실험	hsi_state5, 상태별 allocation rule	ETF별 목표비중	HSI 상태를 실제 ETF 행동으로 번역한다.
λ 부분조 정 실험	직전 비중, HSI 목표비중, λ	실제 적용 비중, 월간 포트폴리오 수익률, Turnover	목표비중으로 이동하는 속도를 조절해 거래비용과 방어력 사이의 균형을 확인한다.

이 표의 목적은 변수명을 모두 암기시키는 것이 아니라, “어떤 실험의 출력이 다음 실험의 입력으로 넘어갔는지”를 보여주는 것이다. 특히 초기 실험의 risk_score, overheat_score, recovery_score와 최종 component형 로직의 risk_component, relief_component, direction, intensity, conflict는 이름이 비슷해 보여도 같은 계산층이 아니므로 구분해야 한다.

Part B. 계산식 익힘장 핵심 예시

B.1 m_v 계산 예시

유효 신호가 5개이고 각 신호 점수가 -10부터 +10 범위라면, 한 방향 최대 절대점수는 10이다.

```
N_valid = 5
SCORE_SCALE = 10
m_v = 5 × 10 = 50
```

여기서 $m_v = 5 \times 20$ 이 아니다. 20은 전체 점수폭이고, 한 방향으로 쌓일 수 있는 최대 절대점수는 10이기 때문이다.

B.2 accident_zone 예시

다음처럼 계산된 경우를 보자.

```
m_v = 5
V_plus = 3.0
V_minus = 1.5
```

이 예시는 V_{plus} 와 V_{minus} 가 이미 신호 1개당 최대 1점 기준으로 정규화된 경우라고 가정해야 한다.

```
risk_component    = 3.0 / 5 = 0.60
relief_component   = 1.5 / 5 = 0.30
direction          = 0.60 - 0.30 = +0.30
intensity          = 0.60 + 0.30 = 0.90
conflict           = 2 × min(3.0, 1.5) / (3.0 + 1.5) = 0.667
```

baseline accident 기준은 다음과 같다.

```
THETA_COMMON + ACCIDENT_EXTRA = 0.15 + 0.20 = 0.35
```

$risk_component=0.60$ 은 0.35를 넘고, direction도 위험 악화 방향이다. 따라서 이 예시는 $risk_warning$ 이 아니라 $accident_zone$ 예시이다.

B.3 risk_warning 예시

$risk_warning$ 판정을 보여주기 위해 다른 예시를 둔다.

```
N_valid = 5
SCORE_SCALE = 10
```



```
m_v = 50
V_plus = 10
V_minus = 4
```

계산하면 다음과 같다.

```
risk_component    = 10 / 50 = 0.20
relief_component  = 4 / 50 = 0.08
direction         = 0.20 - 0.08 = +0.12
intensity         = 0.20 + 0.08 = 0.28
conflict          = 2 × min(10, 4) / (10 + 4) = 0.571
```

판정은 다음과 같다.

```
risk_component = 0.20 >= THETA_COMMON 0.15
direction = +0.12 > DIRECTION_MARGIN 0.05
risk_component = 0.20 < THETA_COMMON + ACCIDENT_EXTRA 0.35
relief_component = 0.08 < THETA_COMMON 0.15
→ risk_warning
```

B.4 intensity와 conflict 해석

intensity는 전체 신호가 얼마나 강하게 켜졌는지를 설명하는 보조값이다. 모든 상태에서 독립적인 주조건으로 쓰기 보다, 특히 conflict 구간의 내부 긴장도를 설명하는 데 유용하다.

경우	risk_component	relief_component	direction	intensity	해석
A	0.40	0.00	+0.40	0.40	위험 악화가 한쪽으로 강함
B	0.30	0.10	+0.20	0.40	위험 악화 우세, 완화 신호 일부 존재
C	0.20	0.20	0.00	0.40	양쪽 신호가 동시에 강한 conflict
D	0.10	0.30	-0.20	0.40	위험 완화 우세

네 경우의 intensity는 모두 0.40일 수 있지만 상태 해석은 다르다. 따라서 HSI는 intensity 하나로 상태를 정하지 않고, **risk_component**, **relief_component**, **direction**, **conflict**를 함께 본다.

B.5 백테스트 계산식과 성과지표

B.5.1 월간 수익률

ETF 월간 수익률은 월말 가격 기준으로 계산한다.

$$r_{(i,t)} = P_{(i,t)} / P_{(i,t-1)} - 1$$

기호	의미
$P_{(i,t)}$	ETF i의 t월 말 가격
$P_{(i,t-1)}$	ETF i의 전월 말 가격
$r_{(i,t)}$	ETF i의 t월 수익률

B.5.2 포트폴리오 월간 수익률

$$R_{(p,t)} = \sum_i w_{(i,t-1)} \times r_{(i,t)}$$

여기서 중요한 점은 비중 시점이다. t월 말에 계산한 HSI 상태는 다음 달 비중 결정에 쓰이며, 같은 달 수익률을 설명하는 데 쓰지 않는다. 이 구조가 미래정보 누수 방지의 핵심이다.

B.5.3 누적자산가치와 누적수익률

$$V_t = V_{(t-1)} \times (1 + R_{(p,t)})$$

$$\text{Cumulative Return}_t = V_t / V_0 - 1$$

B.5.4 Drawdown과 MDD

$$\text{Peak}_t = \max(V_0, V_1, \dots, V_t)$$

$$\text{Drawdown}_t = V_t / \text{Peak}_t - 1$$

$$\text{MDD} = \min(\text{Drawdown}_t)$$

MDD*(설명: 누적자산가치가 이전 고점 대비 가장 크게 하락한 비율이다. 방어형 전략에서는 수익률과 함께 매우 중요한 지표이다.)

B.5.5 CAGR

$$\text{CAGR} = (V_T / V_0)^{(1 / \text{years})} - 1$$

B.5.6 연환산 변동성과 Sharpe

$$\text{Annualized Volatility} = \text{std}(\text{monthly returns}) \times \text{sqrt}(12)$$

$$\text{Sharpe} = (\text{CAGR} - \text{risk_free_rate}) / \text{Annualized Volatility}$$

본 프로젝트의 비교에서는 전략 간 상대 비교를 위해 위험조정 성과를 함께 본다. 다만 Sharpe가 높다는 사실만으로 미래 성과를 보장하지는 않는다.

B.5.7 Turnover

$$\text{Turnover}_t = 0.5 \times \sum_i |w_{(i,t)} - w_{(i,t-1)}|$$

Turnover는 거래량과 거래비용 부담을 보기 위한 지표이다. 방어형 전략은 위험을 줄이더라도 과도한 거래를 요구하면 현실성이 낮아질 수 있다.

Part C. 업데이트 로그와 검증 이력

C.1 주요 수정 이력 요약

순서	수행단위	핵심 문제	수정·보완 내용	최종 해석
1	HSI formula 9 장 점검	계산값이 상태판정으로 이어지지 않음	<code>risk_component</code> , <code>relief_component</code> , 상태판정 rule 추가	계산값 → HSI 상태 → 목표비중 연결 회복
2	<code>m_v</code> 정의 점검	<code>m_v</code> =유효 신호 개수처럼 보일 위험	<code>m_v</code> = 유효 신호 개수 × <code>SCORE_SCALE</code> 로 정리	점수 스케일에 따른 분모 의미 명확화
3	accident 기준 점검	<code>risk_component</code> >= 0.35가 독립 기준처럼 보임	<code>THETA_COMMON</code> + <code>ACCIDENT_EXTRA</code> 로 표현	0.35는 accident 전용 파생 기준
4	코드 근거 반영	16번, 33번, 11번 로직이 서로 다름	component형 로직 기준임을 명시	실험 단계별 로직 혼선 완화
5	Robustness Review 반영	<code>intensity</code> 가 모든 상태에서 서 주조건처럼 보일 위험	accident에서는 보조/중복 가능, conflict에서는 내부 충돌 설명 보조값으로 정리	<code>intensity</code> 역할 과장 방지
6	Exp 44 재검토	초기 Review에서는 Exp 44가 평가불가로 기록됨	<code>next_return</code> alignment 수정 후 재실행	평가 가능성 회복 및 θ 민감도 보조 검증
7	검증 관점 정리	수정 자체가 누수·과적합 문제를 만들 수 있음	$t \rightarrow t+1$ 정렬, 극단값 override, baseline 주변 민감도, 한계 정리	완전 검증은 아니지만 보조 검증 근거 확보

C.2 Exp 44: Not Evaluable에서 평가 가능 상태로

Exp 44는 HSI 상태분류 임계값이 특정 단일값에 과도하게 의존하는지 확인하기 위한 보조 민감도 실험이다. 이 실험은 θ 를 새로 최적화하기 위한 절차가 아니라, 사전에 사용한 상태분류 기준값 주변에서 성과가 급격히 무너지는지 확인하기 위한 robustness 점검이다.

초기 Robustness Review에서는 Exp 44가 **Not Evaluable**로 기록되었다. 당시에는 4개 파라미터 그래프에서 CAGR/MDD/Calmar 값이 비어 있고 baseline 마커만 표시되는 문제가 있었으며, 이는 θ 파라미터의 성능 문제가 아니라 파이프라인이 다음 단계로 전달되지 못한 문제였다.

디버깅 결과 핵심 원인은 상태월 t 와 다음 달 수익률 $t+1$ 을 붙이는 **next_return** alignment 문제였다.

수정 후에는 로컬 정렬 함수가 다음 구조를 명시하였다.

```
state_table의 year_month = t
→ return_year_month = t + 1개월
→ monthly_returns의 해당 월 수익률을 next_return_* 컬럼으로 결합
```

즉, 월말에 관측된 HSI 상태를 다음 달 수익률에만 적용하도록 정렬하였다.

C.3 Exp 44 입력·출력 구조

구분	변수·산출물	의미	검증상 역할
입력	monthly_long	월말 HSI 신호 long 데이터	상태표를 다시 만들기 위한 원천 신호
입력	monthly_returns	ETF 월간수익률 decimal 데이터	다음 달 수익률을 붙여 백테스트를 계산
중간 산출	state_table	year_month , hsi_state 를 포함한 상태분류 결과표	임계값 변경이 상태 변화로 이어지는지 확인
중간 산출	alignment	year_month=t 상태와 return_year_month=t+1 수익률을 연 결한 표	미래정보 누수 방지와 수익률 결합 확인
중간 산출	next_return_069500 , next_return_114260 , next_return_153130	다음 달 ETF 수익률	포트폴리오 월간수익률 계산의 직접 입력
출력	port_ret	HSI baseline $\lambda=1$ 기준 포트폴리오 월간 수익률	성과지표 계산의 기초
출력	detail_df	파라미터별 성과, 상태 변화, 비중 변화, 수익률 변화	평가 가능성 및 민감도 확인

구분	변수·산출물	의미	검증상 역할
출력	<code>summary_df</code>	파라미터별 안정구간 요약	보고서용 민감도 요약
출력	<code>extreme_df</code>	극단값 override 결과	임계값 override가 실제 로직에 반영되는지 확인

C.4 Exp 44 수정 후 결과

확인 항목	수정 전	수정 후	해석
<code>next_return</code> non-null 개수	0	171	수익률 정렬 문제 수정
포트폴리오 월간수익률	생성 불가	정상 생성	성과 계산 가능
FULL CAGR	NaN	8.109%	평가 가능
FULL MDD	NaN	-23.459%	평가 가능
FULL Calmar	NaN	0.346	평가 가능
상태-비중 매칭	평가 불가	167/171	<code>insufficient_data</code> 제외 정상 매칭

파라미터별 안정구간은 다음과 같다.

파라미터	baseline	탐색범위	안정범위	안정 비율	해석
<code>THETA_COMMON</code>	0.15	[0.10, 0.20]	[0.10, 0.15]	3/5	일부 높은 값에서 민감도 발생
<code>ACCIDENT_EXTRA</code>	0.20	[0.10, 0.30]	[0.10, 0.30]	5/5	baseline 주변에서 안정
<code>DIRECTION_MARGIN</code>	0.05	[0.00, 0.10]	[0.00, 0.075]	4/5	너무 크게 설정하면 민감도 발생
<code>CONFLICT_DIRECTION_BAND</code>	0.20	[0.10, 0.30]	[0.10, 0.30]	5/5	이번 표본의 일반 grid에서는 영향 작음

이 결과는 θ 관련 임계값이 완전히 의미 없는 장식값이 아님을 보여준다. 특히 `THETA_COMMON`과 `DIRECTION_MARGIN`은 상태분류와 성과에 영향을 줄 수 있다. 다만 baseline 주변 일부 범위에서는 성과가 급격히 붕괴하지 않았으므로, 본 실험은 θ 최적화가 아니라 상태분류 기준값의 민감도와 평가 가능성을 확인한 보조 검증으로 해석한다.

C.5 43·45번 검증의 보조적 의미

Exp 43은 E30 규칙의 임계값 강건성을 확인한 실험이고, Exp 45는 최종 후보 채택 기준의 margin이 너무 약하거나 강하게 설정된 것은 아닌지 점검한 실험이다.

실험	목적	최종 해석
Exp 43 E30 Robustness	주요 임계값의 강건성 점검	대부분의 기준은 안정적이었으나, 일부 drawdown 관련 기준은 OOS에서 취약점으로 별도 관리가 필요하다.
Exp 44 Theta Sensitivity	θ 관련 상태분류 임계값 민감도 점검	초기 Not Evaluable은 θ 불안정성이 아니라 alignment 문제였고, 수정 후 보조 검증으로 재정리하였다.
Exp 45 Adoption Margins	채택 여부 마진의 견고성 확인	dynamic_v1은 상대적으로 강건했으나, macro 확장안은 tail 기준 강화 시 취약성이 확인되었다.

Part C.4 입력신호별 내부계산 기여도 검증 (50번)

목적

HSI direction이 특정 입력신호 하나에 과도하게 의존하는지, 그리고 50번 재구성 계산이 기존 04번 HSI 계산과 일치하는지 확인하였다.

기여도 결과 (전체 기간, 069500 월말 기준 절대기여 비중)

입력신호	평균 절대기여 비중
모멘텀(momentum)	28.14%
이동평균 대비 위치(ma_pos)	24.94%
수익률(return)	24.64%
변동성(vol)	22.27%
상대강도(rs)	약 0.2%

→ 4개 핵심 신호의 기여 비중이 22~28% 범위로 분포하여, 특정 신호 하나가 direction을 지배하는 구조가 아님을 확인하였다. 동일가중 설계가 실제 계산에서도 크게 벗어나지 않았다는 사후 점검 근거로 해석한다.

rs(상대강도) 기여 ≈ 0 의 구조적 이유

069500 대표 사례에서 rs 기여가 0.2%에 그친 것은 신호 자체가 무의미해서가 아니라, 069500의 rs 기준이 069500 자신이기 때문에 구조적으로 정보량이 없어지는 자기참조(self-reference) 효과다. 다른 ETF(114260, 153130)에서의 rs 유효성은 별도로 판단해야 한다.

기존 계산과의 일치 검증 (표 2)

검증 항목	비교 가능 행	불일치 행	최대 절대오차	결과
risk_component	168	0	1.11e-16	OK
relief_component	168	0	1.11e-16	OK
state_direction	168	0	1.11e-16	OK
hsi_state	172	0	—	OK

50번 재구성 계산이 기존 04번 HSI 계산과 부동산소수점 수준($\sim 1.11 \times 10^{-16}$)으로 일치함을 확인하였다. 따라서 기존 상태 표는 입력신호 단위 분해가 가능한 구조임이 검증되었다.

참고 파일: `output/tables/main_final_50_input_contribution_summary.csv`,
`src/50_hsi_input_contribution.py`

Part D. 정보누수·과적합 점검

D.1 정보누수 점검

점검 항목	현재 확인 여부	근거	해석
t월 신호 → t+1월 수익률 적용	확인	Exp 44 alignment 수정 및 백 테스트 규칙	미래 월 수익률을 같은 달 신호 계산에 쓰지 않도록 정렬
next_return 결측 문제 해결	확인	수정 후 next_return non-null 171	초기 Not Evaluable 원인 해소
가격-수익률 단위 점검	확인	월간 수익률 decimal 기준	pct/decimal 혼용 위험 완화
GDP 등 발표지연 변수 처리	제한적으로 확인	GDP는 최종 MacroRisk에서 제외	공시 지연으로 인한 미래정보 사용 가능성 완화
독립 walk-forward 완결	미완료	별도 후속 과제	상용 전략 확정으로 해석 금지

정보누수 관점에서 가장 중요한 수정은 `year_month=t` 상태를 `return_year_month=t+1` 수익률에 연결한 것이다. 이는 HSI 상태가 관측된 뒤 다음 달 포트폴리오 수익률에만 적용되도록 만든 조치이다.

D.2 과적합 점검

점검 항목	현재 확인 여부	근거	해석
목적함수 최대화형 최적화 배제	확인	단일 score를 최대화하지 않고 후 보군 비교	최적 θ , 최적 λ 발견 주장을 피함
baseline 주변 민감도	확인	Exp 44 summary/detail	임계값 하나에만 의존하는지 확인
극단값 override	확인	Exp 44 extreme override check	override가 실제 상태·비중·수익률에 반영되는지 확인
비용·Turnover·OOS·rolling 검증	확인	최종보고서 검증세트	단일 성과표 의존 축소
shuffle placebo	확인	목표비중 시점성 보조 검증	HSI 배치의 우연성 가능성 점검
완전한 독립 검증	미완료	paper trading, 독립 walk-forward는 후속 과제	상용 전략 확정으로 해석 금지

현재 상태는 “과적합 가능성을 완전히 제거했다”가 아니라, “교육용 프로젝트 범위에서 과적합 가능성을 줄이기 위한 백 테스트식 검증을 여러 층으로 수행했다”라고 표현하는 것이 안전하다.

D.3 25·26·27·28번 현실성·무결성 점검

25번과 26번은 같은 전략을 서로 다른 실행 가정으로 확인한 현실성 점검이다. 본 프로젝트의 기본 구조는 월말 HSI 상태를 이용해 다음 월의 ETF 목표비중을 정하는 월간 자산배분 전략이다. 따라서 일별 가격 자료를 사용하더라도 매 거래일 목표비중을 다시 맞추는 가정은 실제 월간 운용 구조보다 거래 빈도를 높게 잡는 실험적 가정에 가깝다.

구분	역할	해석
25번	일별 리밸런싱 민감도 실험	월말 비중을 다음 달 모든 거래일에 적용하고 매 거래일 목표비중으로 재조정
26번	월초 리밸런싱 후 월중 보유 가정	월간 운용 구조에 더 가까운 현실성 검증
27번	25번과 26번 비교·무결성 점검	신호-수익률 정렬, 비중합, 수익률 재계산, turnover 발생 시점 등을 점검
28번	25·26 비교 결과 시각화와 보고 노트 생성	PASS/FAIL, look-ahead lag, Turnover 배율, CAGR/MDD 차이, 누적수익률·drawdown 경로를 시각화

무결성 점검 결과는 총 106개 점검 항목 중 PASS 106개, FAIL 0개로 정리되었다. 또한 **signal_date**와 실제 평가일 **Date**의 시차를 확인한 결과 최소 lag는 1일이며, look-ahead fail count는 0건으로 집계되었다. 이는 월말 신호가 같은 달 수익률에 섞이지 않고 다음 기간 평가일에 적용되었음을 보여준다.

대표 케이스인 **zscore / HSI_state5_overlay** 기준으로, 25번 일별 리밸런싱 방식은 26번 월별 보유 방식보다 CAGR 차이가 -0.1555%p, MDD 차이가 -0.1582%p로 나타났다. 반면 총 Turnover는 453.5935%p 높고, 배율로는 1.6004배 수준이었다. 따라서 일별 리밸런싱은 성과를 뚜렷하게 개선하지 못하면서 거래 빈도와 거래 부담을 크게 증가시킨 것으로 해석한다.

결론적으로 25번은 최종 운용 성과라기보다 실행가정 민감도 또는 대조군으로 보는 것이 적절하고, 26번은 월간 HSI 운용 구조에 더 가까운 현실성 검증으로 해석하는 것이 안전하다.

D.4 38b HSI 목표비중 Shuffle Placebo Test

37번 실험에서는 Final_RA_dynamic_v1과 FixedBM_70_20_10의 수익률 격차를 exposure effect와 timing effect로 분해하였다. 그 결과 BM 대비 CAGR 열위는 주로 평균 위험자산 노출 축소에서 발생했고, timing effect는 양(+)의 방향으로 나타났다. 38b는 이 positive timing effect가 HSI 목표비중의 실제 시간 배치에서 나온 것인지, 아니면 목표비중을 무작위로 배치해도 비슷하게 재현되는지 확인하기 위한 ablation/placebo test이다.

38b의 설계는 다음과 같다.

구분	처리 방식	해석
고정한 정보	실제 dynamic_v1의 λ_t 경로	변동성·drawdown 기반 실행속도 경로는 유지
무작위화한 정보	HSI 목표비중의 시간 배치	HSI 방향 정보의 시점성을 제거
셔플 방식	4개월 블록 셔플	상태 지속성을 일부 보존

구분	처리 방식	해석
반복 횟수	1000회	단일 셔플 우연성 방지
판정 기준	유리 백분위, 단측 p-value	실제 dynamic_v1이 placebo 분포에서 어디에 있는지 확인

주요 OOS 결과는 다음과 같이 요약된다.

지표	실제 dynamic_v1	Placebo 중 양값	유리 백분 위	단측 p- value	해석
Net10bp CAGR	18.58%	15.23%	93.5%ile	0.066	유리한 상위권이나 통상적 5% 유의수준에는 미달
Net10bp MDD	-12.63%	-18.44%	94.4%ile	0.057	유리한 상위권이나 통상적 5% 유의수준에는 근접
Net10bp Calmar	1.471	0.815	96.4%ile	0.037	통상적 기준에서 유의한 보조 근거
Tail-month 평 균수익	-4.71%	-5.20%	74.0%ile	제한적	방향은 유리하지만 강한 근거로 보기는 어려움

이 검정은 HSI 전체의 독립 기여를 완전히 분리하는 최종 증명이 아니다. 실제 λ_t 경로 자체에도 HSI 상태와 연결된 정보가 일부 포함될 수 있기 때문이다. 따라서 38b는 HSI 단독 효과의 확정 증거라기보다, HSI 목표비중의 시간 배치가 무작위 배치보다 유리했는지 확인하는 보조 검증으로 해석한다.

D.5 18번 카나리아형 계보 비교와 19번 walk-forward 점검

18번 실험은 HSI가 처음부터 DAA/VAA/BAA를 개선하려고 만든 전략이었다고 과장하지 않기 위해 수행한 계보 비교이다. 비교 대상은 원 논문 전략의 완전 복제가 아니라, 동일 국내 ETF 3종 유니버스에서 구현 가능한 VAA-like, DAA-like, BAA-like proxy 전략이다. 이 비교는 HSI의 성과 우월성을 단정하기 위한 것이 아니라, HSI가 기존 카나리아형 동적자산배분 계보와 어떤 문제의식을 공유하고 어디에서 다른지를 확인하기 위한 위치 확인용 검증이다.

18번 스크립트는 overfitting 논란을 줄이기 위해 신호식, 임계값, 비용, IS/OOS split, 리밸런싱 규칙을 코드 상단에 고정하고 결과표, 검증 audit, 그림, 보고서용 note를 함께 생성하도록 설계되었다. v2에서는 `main_final_portfolio_composition_dynamic_v1.csv`처럼 이미 `apply_date` 기준으로 수익률에 적용되는 비중 파일을 감지하면 추가 shift를 하지 않도록 처리하였다. 이는 신호일·적용일 정렬 문제로 생길 수 있는 오류를 줄이기 위한 보완이다.

19번 walk-forward robustness check는 “최적화했다”는 오해를 줄이기 위한 간이 검증이다. 각 train window 안에서만 λ 후보를 선별하고, 다음 test window에서는 λ 를 고정 적용한다. test 결과를 보고 같은 window의 λ 를 다시 바꾸지 않는 구조이므로, 사후적으로 test 성과에 맞춰 λ 를 조정했다는 해석을 피하는 데 도움이 된다.

다만 18번과 19번 모두 최종 상용 검증은 아니다. 18번은 동일 ETF 3종 유니버스에서 가능한 proxy 비교이고, 19번은 제한된 window 설계의 간이 walk-forward 점검이다. 따라서 보고서에서는 “기존 전략을 압도했다”거나 “독립 검증이 완결되었다”고 쓰기보다, HSI의 위치와 후보 안정성을 확인한 보조 검증으로 쓰는 것이 안전하다.

D.6 검증세트 전체 지도

검증세트는 하나의 테스트만으로 전략을 입증하려는 구조가 아니다. 각 검증은 서로 다른 오류 가능성을 줄이기 위해 배치되었다.

검증 항목	검증 목적	실행 요약	해석
데이터 정합성 검증	ETF 코드, 월말 가격, 월간 수익률 단위 오류 방지	월간 수익률을 decimal 단위로 통일하고 입력자료를 점검	percent/decimal 혼용으로 성과가 과대계산되는 위험을 낮춘다.
미래정보 누수 방지	같은 달 수익률을 보고 같은 달 비중을 정하는 오류 방지	t월 HSI 상태를 t+1월 수익률에 적용	look-ahead bias 가능성을 줄인다.
Benchmark 비교	단순히 위험자산을 많이 들고 있어서 좋아 보이는지 확인	FixedBM_70_20_10과 EW Benchmark 비교	HSI 성과를 방어형 전략 맥락에서 해석한다.
λ - θ 민감도 검증	특정 파라미터 하나에 과도하게 의존하는지 확인	λ 후보와 θ 주변값을 흔들어 성과 변화를 확인	최적값 주장보다 후보 안정성 점검으로 해석한다.
Turnover와 거래 비용 검증	매매 부담이 성과를 잠식하는지 확인	월별 Turnover와 10bp 비용 차감 성과 확인	$\lambda=1$ 즉시반영보다 $\lambda=0.1/0.3$ 이 더 현실적인 후보로 남았다.
36개월 rolling 성과	전체기간 성과 착시 방지	rolling CAGR, 변동성, MDD, Sharpe 확인	특정 구간에만 의존하지 않는지 확인한다.
Factor loading / volatility exposure	HSI 성과가 순수 타이밍인지 위험노출 조절인지 구분	factor loading과 volatility exposure 확인	성과를 순수 알파로 과장하지 않고 방어형 노출 조절로 해석한다.
Attribution	BM 대비 성과 차이의 원인 분해	exposure effect와 timing effect 분리	낮아진 위험자산 노출과 일부 timing 효과가 함께 작동한 것으로 해석한다.
Shuffle placebo	HSI 목표비중의 시간 배치가 의미 있었는지 확인	block shuffle 방식으로 목표 비중 경로를 섞어 비교	일부 지표는 유리했지만 강한 최종 증거가 아니라 보조 근거로 둔다.
Canary proxy 비교	기존 동적자산배분 계열과의 위치 확인	VAA-like, DAA-like, BAA-like proxy와 비교	HSI가 기존 전략을 압도한다고 주장하지 않고 교육용 prototype으로 해석한다.
19번 공식 walk-forward	λ 후보를 전체기간 결과로 사후 선택했는지 점검	72개월 train에서 λ 선별, 다음 12개월 test에 고정 적용	우수성 입증이 아니라 시간순 robustness 점검이다.
Colab 보조 walk-forward	특정 window 설정 의존성 확인	train60/test12, train72/test12, train72/test24 비교	선택 λ 가 0.1/0.3에 집중되어 단일 window 의존 가능성을 보조적으로 낮춘다.

이 검증세트는 전략의 모든 위험을 제거했다는 의미가 아니다. 다만 데이터 단위, 시점 정렬, 비용, Turnover, 구간 안정성, 위험노출, timing 효과, 무작위 배치, 기존 전략 계보, 시간순 검증을 나누어 점검함으로써 단일 성과표에만 기대는

해석을 피하려는 구조이다.

Part E. 피드백 대응 문장

E.1 결국 최적화이지 않은가?

넓게 보면 그리드 위에서 후보를 비교했기 때문에 최적화적 성격은 있다. 다만 본 프로젝트에서 하지 않은 것은 목적함수 하나를 정해서 그 값을 최대화하는 방식의 최적화이다.

예를 들어 $\text{score} = a \times \text{Calmar} + b \times \text{Sharpe} - c \times \text{Turnover}$ 같은 목적함수를 만들고, 그 값이 가장 높은 λ 를 최적값으로 선택한 것은 아니다. 그런 방식은 가중치 설정과 사후 조정에 따른 과적합 위험이 있어 최종 보고서에서는 사용하지 않았다.

본 프로젝트는 사전에 정한 λ 후보를 비교하고, OOS 10bp 비용차감 기준에서 MDD, Calmar, tail-month 방어력, Turnover가 방어형 RA 후보로 크게 밀리지 않는지를 확인하였다. 따라서 표현은 “최적화가 전혀 아니다”보다 다음 문장이 더 정확하다.

목적함수 최대화형 최적화가 아니라, 그리드 기반 후보 선별과 비열등 판정이다.

E.2 그냥 라벨링한 것 아닌가?

상태 이름을 붙인 것은 맞지만, 머신러닝식 정답 라벨링은 아니다.

예를 들어 “다음 달 수익률이 올랐으니 risk_relief로 라벨을 붙인다”처럼 미래 결과를 보고 정답을 만든 것이 아니다. 본 프로젝트에서는 현재 시점에서 관측 가능한 가격 기반 신호를 계산하고, V_{plus} , V_{minus} , direction , intensity , conflict 기준에 따라 규칙적으로 상태를 분류했다.

즉 사후 결과를 보고 이름을 붙인 것이 아니라, 사전에 정한 계산 규칙으로 상태를 나눈 것이다. 상태명은 사후 해석을 돕는 표기이고, 상태를 나누는 계산 자체는 미래 수익률을 참조하지 않는다.

E.3 방어형 알파를 어떻게 표현할 것인가?

알파를 $\text{RA 수익률} - \text{BM 수익률}$ 로 정의하면, Final_RA_dynamic_v1이 모든 구간에서 양의 초과수익률 알파를 달성했다고 주장하기는 어렵다. 따라서 본 보고서에서는 “초과수익률 알파”라는 표현을 신중하게 사용해야 한다.

대신 다음처럼 표현하는 것이 안전하다.

본 프로젝트의 성과는 초과수익률 알파라기보다, MDD·변동성·Sharpe-Calmar 개선으로 확인되는 방어형 위험 조정 성과로 해석한다.

방어형 전략에서 중요한 것은 단순히 BM보다 높은 수익률을 내는 것만이 아니라, 위험자산 참여를 유지하면서도 하락 구간의 손실 폭을 줄이고, 낙폭 대비 수익의 균형을 개선하는 것이다.

E.4 HSI는 검증된 금융지표인가?

HSI는 기존 학계나 실무에서 널리 검증된 단일 금융지표가 아니다. 본 프로젝트에서 여러 가격 기반 신호를 하나의 시장 상태 판단값으로 묶기 위해 정의한 내부 합성지표이다. 따라서 HSI를 보편적으로 검증된 금융지표처럼 주장하면 안 된다.

안전한 표현은 다음과 같다.

HSI는 기존 검증 금융지표가 아니라, 본 프로젝트에서 정의한 내부 합성지표이다. 본 프로젝트에서는 이를 수익률 예측모델이 아니라 시장상태 해석과 ETF 목표비중 조절을 위한 보조지표로 사용하였다.

Part F. 남은 한계와 후속 과제

1. HSI는 교육용 프로젝트에서 정의한 내부 합성지표이므로, 상용 투자전략으로 일반화하기에는 검증이 부족하다.
2. 완전한 독립 walk-forward 검증과 paper trading은 아직 후속 과제로 남아 있다.
3. clipping 기준, θ 기준, λ 후보는 모두 사후 최적해가 아니라 사전 설정 또는 baseline 주변 민감도 점검의 대상이라는 점을 유지해야 한다.
4. macro 확장안은 기본 후보를 대체하지 못했고, 저회전·보수 확장안으로만 해석하는 것이 적절하다.
5. **intensity**는 모든 상태의 주조건이 아니라 보조지표로 해석해야 한다.
6. **risk_component** ≥ 0.35 는 독립 기준이 아니라 **THETA_COMMON** + **ACCIDENT_EXTRA**의 baseline 값이다.
7. 최종 성과 해석은 "수익을 알파 확보"보다 "낙폭 통제와 위험조정 성과" 중심으로 유지한다.

Part G. 제출 전 확인 체크리스트

확인 항목	상태
m_v = 유효 신호 개수 $\times$ SCORE_SCALE 로 설명했는가	확인
risk_component ≥ 0.35 를 독립 기준처럼 쓰지 않았는가	확인
THETA_COMMON + ACCIDENT_EXTRA 구조를 설명했는가	확인
intensity 를 주조건처럼 과장하지 않았는가	확인
direction 이 단독 판정 조건이 아니라 component 조건과 함께 쓰인다고 설명했는가	확인
Exp 44의 초기 Not Evaluable을 θ 불안정성으로 오해하지 않도록 설명했는가	확인
t월 신호 $\rightarrow$ t+1월 수익 를 정렬을 명시했는가	확인
목적함수 최대화형 최적화가 아니라 후보 선별이라고 설명했는가	확인
머신러닝식 정답 라벨링이 아니라고 설명했는가	확인
완전한 상용 검증은 후속 과제라고 명시했는가	확인
25·26 현실성·무결성 점검에서 PASS 106개, FAIL 0개, look-ahead fail 0건을 반영했는가	확인
38b shuffle placebo를 강한 입증이 아니라 HSI 목표비중 시간 배치의 보조 검증으로 설명했는가	확인
18번 카나리아형 proxy 비교와 19번 walk-forward를 보조 검증으로만 표현했는가	확인
실험단위별 입력·출력 구조를 추가해 초기 실험과 최종 state5 로직을 구분했는가	확인
Colab 보조 walk-forward를 단일 window 의존성 점검으로만 해석했는가	확인
검증세트를 단일 입증이 아니라 오류 가능성을 줄이는 다층 점검으로 설명했는가	확인

Part H. 기준 변경·실험 로그

이 장은 THETA_COMMON, DIRECTION_MARGIN, ACCIDENT_EXTRA, m_v, clipping, conflict, λ 부분조정 등 주요 기준이 왜 생겼고, 실제 계산에서 어떻게 쓰였는지 동료 공유용으로 정리한 로그이다.

01 최종보고서에는 들어가기 어려운 기준 변경 배경과 오해 방지 포인트를 이 부록에 모았다.

목적: HSI 기반 ETF 방어형 Overlay 프로젝트에서 사용한 주요 기준, 기준 변경, 파생 기준, 검증 실험을 같은 양식으로 기록한다. 01 최종보고서와 03 방법론 부록에 넣기 전, 동료들이 기준의 출처와 실제 계산 구조를 확인할 수 있도록 만든 작업 로그이다.

작성 원칙:

- 처음부터 있던 핵심 기준과 후속 실험에서 생긴 파생 기준을 구분한다.
- 하드코딩처럼 보이는 숫자는 출처를 함께 적는다.
- 계산값이 HSI 상태판정, 목표비중, 실제 포트폴리오 반영으로 이어지는 흐름을 남긴다.
- 최종 보고서에서는 과장된 표현을 피하고, 한계와 후속 검증 필요성을 함께 쓴다.

주의: 이 문서는 최종 문장 정리 전의 기록형 초안이다. 일부 항목은 최종 코드와 문서의 표현을 다시 맞추면서 문구를 더 줄이거나 표로 옮길 수 있다.

빠른 색인

ID	기준명	성격	핵심 확인 포인트
HSI-001	HSI의 역할 정의: 상태 해석 지표, 예측모델 아님	핵심 기준 / 초기 개념 정리	HSI는 미래 수익률을 직접 예측하는 모델이 아니라, 월말에 관측 가능한 가격 기반 신호를 위험 약...
HSI-002	ETF 유니버스와 자산 역할 구분	핵심 기준 / 초기 데이터 설계	본 프로젝트는 동일한 ETF 유니버스 안에서 주식형 위험자산, 채권형 방어자산, 현금성 방어자산의 ...
HSI-003	월말 신호 → 다음 월 수익률 적용 정렬	핵심 기준 / 정보누수 방지	월말에 계산된 HSI 상태는 같은 달 수익률에 적용하지 않고 다음 월 평가 기간에 적용하였다. 이를...
HSI-004	HSI 입력 신호 5종	핵심 기준 / 초기 신호 설계	HSI는 단일 지표가 아니라 가격 기반 신호들을 방향 통일 후 결합한 상태 해석 지표이다. 각 신호...
HSI-005	153130 단기채권PLUS 신호 제한 처리	핵심 기준 / 데이터 특성 반영	현금성 방어자산은 주식형 위험자산과 가격 움직임의 성격이 다르므로, 일부 추세 신호는 제한적으로 적...
HSI-006	방향 통일: 위험 악화 방향을 양수로 정렬	핵심 기준 / 계산식 기초	서로 해석 방향이 다른 신호들을 결합하기 위해 모든 입력을 위험 악화 방향이 양수가 되도록 정렬하였...
HSI-007	rolling z-score 표준화	핵심 기준 / 점수화 방식	최종 기본 구현에서는 각 신호를 rolling z-score 기반으로 표준화하여 서로 다른 단위의

ID	기준명	성격	핵심 확인 포인트
			...
HSI-008	clipping	핵심 기준 / 이상치 완화	표준화 후 극단값이 상태판정을 과도하게 지배하지 않도록 clipping을 적용하였다. 이는 개별 신...
HSI-009	m_v: 유효 신호 정규화 분모	핵심 기준 / 계산식 보완	m_v는 해당 월에 HSI 계산에 사용된 유효 신호의 정규화 기준이다. 이를 통해 V_plus와 V...
HSI-010	V_plus / V_minus와 risk_component / relief_component	핵심 기준 / HSI 상태판정 중심	HSI는 방향 통일된 신호를 위험 악화 성분과 위험 완화 성분으로 나누어 계산한다. 이 구조를 통해...
HSI-011	direction	핵심 기준 / 상태 방향 판단	direction은 위험 악화 성분과 위험 완화 성분 중 어느 쪽이 우세한지를 나타내는 값이다. 최...
HSI-012	intensity	보조 기준 / 전체 신호 강도 설명	intensity는 위험 악화와 위험 완화 성분을 합친 전체 신호 강도를 보여주는 보조값이다. 다만...
HSI-013	conflict_score와 conflict 상태 구분	핵심 보완 기준 / 오해 방지	conflict_score는 양방향 신호가 동시에 존재하는 정도를 보여주는 보조 진단값이다. 최종 ...
HSI-014	THETA_COMMON = 0.15	핵심 기준 / 상태 활성화 임계값	THETA_COMMON=0.15는 위험 악화 또는 위험 완화 성분이 상태판정에 반영될 만큼 의미 있...
HSI-015	DIRECTION_MARGIN = 0.05	핵심 기준 / 우세 방향 판정	DIRECTION_MARGIN=0.05는 위험 악화와 위험 완화 성분의 차이가 어느 정도 이상일 때...
HSI-016	ACCIDENT_EXTRA = 0.20 / accident_threshold = $\theta + 0.20$	파생 기준 / 후속 상태 세분화	accident_zone의 0.35 기준은 독립적으로 갑자기 정한 값이 아니라, 공통 활성화 기준 ...
HSI-017	CONFLICT_DIRECTION_BAND = 0.20	파생/보조 기준 / conflict 해석 보조	CONFLICT_DIRECTION_BAND는 conflict_score cutoff가 아니라, 양방...
HSI-018	HSI 상태판정 우선순위	핵심 보완 기준 / 로직 연결	HSI 상태는 direction, intensity, conflict_score를 각각 해석해 임의...
HSI-019	HSI 5상태와 ETF 목표비중	핵심 기준 / 상태를 행동으로 번역	HSI 상태는 곧바로 매수·매도 신호가 아니라, 위험자산과 방어자산의 목표비중으로 번역된다. 위험 ...
HSI-020	λ 부분조정	핵심 개선 기준 / 후속 실험에서	λ 는 HSI 상태가 정한 목표비중으로 포트폴리오가 얼마나 빠르게 이동할지를 조절하는 부분조정 계수이...

ID	기준명	성격	핵심 확인 포인트
		중요해진 실행 구조	
HSI-021	dynamic λ rule	파생 기준 / 실행속도 조건부 조절	dynamic λ 는 상태별 목표비중의 방향을 바꾸는 장치가 아니라, 상태에 따라 목표비중으로 이동하...
HSI-022	Turnover와 거래비용 10bp	핵심 검증 기준 / 현실성 반영	전략 평가는 수익률뿐 아니라 turnover와 거래비용 차감 결과를 함께 확인하였다. 이는 방어형 ...
HSI-023	FixedBM과 EW 기준선	핵심 비교 기준 / 해석 통제	본 프로젝트는 전략을 단독으로 평가하지 않고 동일 ETF 유니버스의 FixedBM 및 EW와 비교하...
HSI-024	IS/OOS와 walk-forward 검증	핵심 검증 기준 / 과적합 완화	walk-forward 검증은 특정 기간의 결과에만 의존하지 않는지 확인하기 위한 보조 검증이다. ...
HSI-025	Macro overlay 포함/제외 기준	파생 실험 / 보조 신호 검토	Macro overlay는 HSI 구조의 보조 확장 가능성을 점검한 실험이며, 최종 후보 선택을 뒤...
HSI-026	25번·26번 현실성/무결성 검증	후속 검증 / 실행가정 확인	25번·26번 비교 결과, 일별 리밸런싱은 성과를 개선하지 못하면서 turnover를 크게 증가시켰...
HSI-027	37번 CAGR 격차 원인분해	후속 검증 / 성과 차이 해석	CAGR 격차 원인분해 결과, FixedBM 대비 수익률 열위는 주로 낮은 평균 위험자산 노출에서 ...
HSI-028	38b HSI Shuffle Placebo Test	후속 검증 / 타이밍 우연성 점검	38b shuffle placebo test는 HSI 목표비중의 실제 시간 배치가 무작위 배치보다 ...
HSI-029	44번 θ 임계값 민감도 검증	마지막 후속 검증 / 임계값 취약성 점검	44번 θ 민감도 검증은 상태분류 기준값이 특정 숫자 하나에 과도하게 의존하지 않는지 확인하기 위한...
HSI-030	알파 표현과 방어형 성과 표현	보고서 표현 기준 / 피드백 반영	본 전략은 FixedBM 대비 수익률 알파를 확보한 전략이라기보다, 위험자산 노출을 조절하여 MDD...

HSI-001. HSI의 역할 정의: 상태 해석 지표, 예측모델 아님

기준명:

HSI의 역할 정의: 상태 해석 지표, 예측모델 아님

- 성격: 핵심 기준 / 초기 개념 정리

처음 등장한 이유:

초기 HSI 구상은 가격 기반 신호를 이용해 시장 상태를 읽고 ETF 비중 행동으로 바꾸기 위한 것이었다. 이 과정에서 HSI를 수익률 예측모델처럼 설명하면 프로젝트 성격이 왜곡될 수 있어, “예측”이 아니라 “상태 해석”으로 역할을 고정할 필요가 생겼다.

기존 오해 가능성:

HSI가 다음 달 수익률을 맞히는 모델이라고 설명하면 look-ahead bias나 예측모델 검증을 통과한 것처럼 보일 수 있다. 실제로는 관측 가능한 월말 신호를 기준으로 다음 월 비중을 정하는 규칙형 상태 해석 지표에 가깝다.

실제 계산 구조:

월말 가격 기반 신호 → 방향 통일 점수 → 위험 악화/완화 성분 분리 → HSI 5상태 → ETF 목표비중 → λ 부분조정 → 다음 월 수익률 평가. HSI는 target return을 직접 출력하지 않는다.

최종 보고서 표현:

HSI는 미래 수익률을 직접 예측하는 모델이 아니라, 월말에 관측 가능한 가격 기반 신호를 위험 악화와 위험 완화 방향으로 정렬하여 다음 월 ETF 비중 결정을 보조하는 상태 해석 지표이다.

후속 검증 필요성:

향후에는 HSI 상태별 다음 월 수익률 분포를 별도로 비교해 “상태 해석력이 어느 정도 있는가”를 진단할 수 있다. 다만 이를 예측모델 성능으로 과장하지 않아야 한다.

참고실험:

00~05 초기 pipeline, 03_HSI_방법론_계산식_검증_보충부록.md, hsi_formula_workbook_experiment_math_appendix 계열

비고:

이 기준은 전체 문서의 가장 상위 전제이다. HSI가 예측모델이 아니라는 점을 먼저 고정해야 뒤의 θ , conflict, λ , turnover 검증이 “예측 성능 검증”이 아니라 “상태분류와 실행가정 검증”으로 자연스럽게 이어진다.

HSI-002. ETF 유니버스와 자산 역할 구분**기준명:**

ETF 유니버스와 자산 역할 구분

- 성격: 핵심 기준 / 초기 데이터 설계

처음 등장한 이유:

HSI 상태가 포트폴리오 행동으로 이어지려면 위험자산, 채권형 방어자산, 현금성 방어자산의 역할이 분리되어 있어야 했다. 단일 ETF 성과가 아니라 상태별 위험 노출 조절을 보기 위해 ETF 유니버스를 3개 역할로 구성했다.

기존 오해 가능성:

153130을 단순 채권형으로만 설명하면 현금성 방어자산 역할이 흐려질 수 있다. 반대로 현금 그 자체로 설명하면 실제 ETF의 기초자산 성격을 숨기는 문제가 생긴다.

실제 계산 구조:

069500(KODEX 200)은 위험자산, 114260(KODEX 국고채3년)은 채권형 방어자산, 153130(KODEX 단기채권PLUS)은 현금성 방어자산 역할로 사용. 상태별 목표비중은 이 세 자산 비중의 조합으로 표현된다.

최종 보고서 표현:

본 프로젝트는 동일한 ETF 유니버스 안에서 주식형 위험자산, 채권형 방어자산, 현금성 방어자산의 비중을 조절하는 방

식으로 HSI 상태를 포트폴리오 행동에 연결하였다.

후속 검증 필요성:

ETF 추가 시 유니버스 확장 효과와 자산군별 대체 가능성을 별도 검증해야 한다. 특히 현금성 ETF의 역할은 금리 환경에 따라 달라질 수 있다.

참고실험:

01_artifacts, selected_etf_universe.csv, hsi_data_bundle.xlsx, 05 baseline allocation

비고:

ETF 선택은 모델 성과에 직접 영향을 준다. 따라서 “HSI가 좋았다”와 “ETF 유니버스가 해당 기간에 유리했다”를 구분해야 한다. FixedBM과 EW 비교는 이 문제를 최소화하기 위한 기준선 역할을 한다.

HSI-003. 월말 신호 → 다음 월 수익률 적용 정렬

기준명:

월말 신호 → 다음 월 수익률 적용 정렬

- 성격: 핵심 기준 / 정보누수 방지

처음 등장한 이유:

가격 기반 신호를 만든 뒤 같은 달 수익률에 적용하면 미래 정보를 본 것처럼 결과가 왜곡될 수 있다. 월말 신호는 다음 월 비중에 반영되어야 하므로 t월 신호와 t+1월 수익률의 분리가 필요했다.

기존 오해 가능성:

월말 가격으로 계산한 신호가 같은 월 수익률을 설명했다고 쓰면 look-ahead bias 의심을 받을 수 있다. 실제 의도는 월 말까지 관측된 정보로 다음 기간 비중을 정하는 것이다.

실제 계산 구조:

signal_month + 1을 apply_month로 사용하거나, aligned 데이터에서 signal_date < Date가 모든 행에서 성립하는지 확인한다. 25/26 검증에서는 최소 lag 1일, look-ahead fail count 0으로 확인하는 흐름을 사용했다.

최종 보고서 표현:

월말에 계산된 HSI 상태는 같은 달 수익률에 적용하지 않고 다음 월 평가 기간에 적용하였다. 이를 통해 신호 산출 시점과 수익률 발생 시점을 분리하였다.

후속 검증 필요성:

휴장일, 월말 비거래일, ETF별 상장일 차이에 따라 signal_date와 실제 첫 평가일의 lag가 달라질 수 있으므로, 향후에도 aligned table 기준의 일괄 점검이 필요하다.

참고실험:

03_monthly_inputs, 05_baseline_signal_return_alignment_preview.csv, 25/26/27/28 현실성·무결성 검증

비고:

이 기준은 HSI 전체 검증에서 가장 중요하다. 성과가 좋아도 시점 정렬이 틀리면 결과 해석이 불가능해진다. 최종 문서에서는 “미래정보 누수 없음”이라고 단정하기보다 “주요 산출물에서 signal_date < Date 조건을 점검했다”고 쓰는 것이 안전하다.

HSI-004. HSI 입력 신호 5종

기준명:

HSI 입력 신호 5종

- 성격: 핵심 기준 / 초기 신호 설계

처음 등장한 이유:

시장 상태를 한 가지 지표로만 보면 단기 급등·급락이나 특정 지표 노이즈에 과도하게 반응할 수 있다. 수익률, 모멘텀, 이동평균 위치, 변동성, 상대강도를 함께 사용해 상태를 다면적으로 보려 했다.

기존 오해 가능성:

지표가 많다고 해서 자동으로 예측력이 높아지는 것은 아니다. 또한 서로 유사한 신호가 중복되면 특정 방향의 점수가 과대 반영될 수 있다.

실제 계산 구조:

주요 입력 신호는 1M 수익률, 1/3/6/12M 모멘텀, 10M MA 위치, 20일 변동성, 상대강도이다. 각 신호는 방향 통일 후 점수화되어 V_plus/V_minus 계산에 들어간다.

최종 보고서 표현:

HSI는 단일 지표가 아니라 가격 기반 신호들을 방향 통일 후 결합한 상태 해석 지표이다. 각 신호는 위험 악화 또는 위험 완화 성분으로 변환되어 상태분류에 반영된다.

후속 검증 필요성:

신호 간 상관관계, 중복도, 특정 신호 제거 시 성과 변화를 추가 점검할 필요가 있다. 후속 실험에서는 ablation test가 유용하다.

참고실험:

01_artifacts, 03_monthly_inputs, hsi_data_bundle.xlsx signal_inputs/raw_scores

비고:

입력 신호 5종은 HSI의 설명 가능성을 만드는 핵심이다. 다만 “5개라서 충분하다”가 아니라 “서로 다른 시장 상태 단서를 관찰하기 위해 5개 범주를 사용했다”는 식으로 설명해야 한다.

HSI-005. 153130 단기채권PLUS 신호 제한 처리**기준명:**

153130 단기채권PLUS 신호 제한 처리

- 성격: 핵심 기준 / 데이터 특성 반영

처음 등장한 이유:

153130은 현금성 방어자산 역할이 강하고 가격이 단조롭게 움직이는 구간이 있어, 일부 추세 신호가 위험상태 해석에 적절하지 않을 수 있었다. 모든 ETF에 동일 신호를 기계적으로 적용하면 현금성 자산의 성격이 왜곡될 수 있었다.

기존 오해 가능성:

특정 ETF에 일부 신호를 제외했다고 하면 사후적으로 성과를 맞추기 위해 신호를 골랐다는 오해가 생길 수 있다. 따라서 제외 이유는 가격 구조와 자산 역할의 차이로 설명해야 한다.

실제 계산 구조:

153130에 대해 ma_pos, momentum 등 일부 신호를 제한적으로 사용하거나 제외하는 방식으로 처리. 계산 가능한 유효 신호 수는 m_v 정규화에 반영되어야 한다.

최종 보고서 표현:

현금성 방어자산은 주식형 위험자산과 가격 움직임의 성격이 다르므로, 일부 추세 신호는 제한적으로 적용하였다. 이 경우 유효 신호 수를 반영해 점수 크기를 정규화하였다.

후속 검증 필요성:

ETF별 신호 제한이 결과에 미친 영향을 별도 민감도 검증할 필요가 있다. 동일 신호 적용 버전과 제한 적용 버전을 비교하면 좋다.

참고실험:

01_artifacts, signal_inputs, missing_summary, 03_HSI_방법론_계산식_검증_보충부록.md

비고:

이 기준은 “임의 제외”가 아니라 자산 역할과 데이터 성격 차이를 반영한 처리로 설명해야 한다. 특히 단기채권형 ETF를 현금성 대응으로 쓰는 프로젝트 구조와 연결해서 말하는 것이 좋다.

HSI-006. 방향 통일: 위험 악화 방향을 양수로 정렬**기준명:**

방향 통일: 위험 악화 방향을 양수로 정렬

- 성격: 핵심 기준 / 계산식 기초

처음 등장한 이유:

수익률·모멘텀·상대강도는 높을수록 양호하지만 변동성은 높을수록 위험하다. 부호가 서로 다른 지표를 그대로 더하면 HSI 상태가 해석 불가능해지므로 모든 신호를 위험 악화 방향이 양수가 되도록 정렬했다.

기존 오해 가능성:

부호 정렬을 설명하지 않으면, 왜 좋은 수익률이 음수로 들어가거나 변동성이 양수 위험 신호로 들어가는지 이해하기 어렵다.

실제 계산 구조:

각 원신호 x_j 를 방향 계수 d_j 와 결합하여 $s_j = d_j \times \text{standardized}(x_j)$ 형태로 만든다. 최종적으로 $s_j > 0$ 은 위험 악화, $s_j < 0$ 은 위험 완화 방향으로 해석한다.

최종 보고서 표현:

서로 해석 방향이 다른 신호들을 결합하기 위해 모든 입력을 위험 악화 방향이 양수가 되도록 정렬하였다. 이 과정을 거친 뒤에야 V_{plus} 와 V_{minus} 계산이 가능하다.

후속 검증 필요성:

방향 계수 설정이 타당한지, 특히 상대강도와 모멘텀의 악화가 항상 위험 악화로 해석되는지 시장 구간별로 추가 검토할 수 있다.

참고실험:

01_artifacts, 03_monthly_inputs, 04_state5, hsi_formula_workbook_experiment_math_appendix 계열

비고:

방향 통일은 HSI의 수학적 출발점이다. 이 설명이 빠지면 $V_{\text{plus}}/V_{\text{minus}}$ 자체가 설득력을 잃는다. 보고서에서는 “표준화”보다 먼저 “방향 통일”을 설명하는 것이 자연스럽다.

HSI-007. rolling z-score 표준화

기준명:

rolling z-score 표준화

- 성격: 핵심 기준 / 점수화 방식

처음 등장한 이유:

원신호들은 단위와 변동 범위가 다르다. 수익률, 변동성, 상대강도 등을 그대로 합치면 단위가 큰 지표가 HSI를 지배할 수 있어, 비교 가능한 점수로 바꾸는 표준화가 필요했다.

기존 오해 가능성:

초기 구상에서 분위수나 z-score를 함께 언급했기 때문에, 최종 구현을 “분위수 점수”라고 쓰면 실제 구현과 충돌할 수 있다. 최종 설명에서는 기본 구현이 rolling z-score 기반임을 명확히 해야 한다.

실제 계산 구조:

일정 기간 rolling mean과 rolling std를 사용해 $z = (x_t - \text{mean}_t) / \text{std}_t$ 를 계산하고, 이후 방향 통일 및 clipping/scale 조정을 적용한다. 예: window 252, min_periods 60, clip_z 2.5 계열.

최종 보고서 표현:

최종 기본 구현에서는 각 신호를 rolling z-score 기반으로 표준화하여 서로 다른 단위의 신호를 비교 가능한 점수로 변환하였다.

후속 검증 필요성:

rank/percentile 방식과 z-score 방식의 결과 차이는 과적합 점검 관점에서 계속 비교할 수 있다. 두 방식에서 결론이 크게 달라지면 상태분류 안정성을 다시 점검해야 한다.

참고실험:

HSI_data_pipeline_0629_5_revised.py, 33_main_v3_build_hsi_state5_from_monthly_signals.py, 25/26 rank vs zscore 비교

비고:

표준화는 “성과를 좋게 만들기 위한 조정”이 아니라 신호 단위 차이를 제거하기 위한 전처리이다. 다만 표준화 방식 선택 자체도 결과에 영향을 줄 수 있으므로 rank와 z-score 비교를 보조 검증으로 남긴다.

HSI-008. clipping

기준명:

clipping

- 성격: 핵심 기준 / 이상치 완화

처음 등장한 이유:

z-score를 사용하면 위기 구간이나 급등락 구간에서 특정 신호 하나가 매우 큰 값을 가질 수 있다. 극단값 하나가 전체 HSI 상태를 압도하지 않도록 clipping이 필요했다.

기존 오해 가능성:

clipping을 임의로 성과를 낮추거나 높이는 조작처럼 설명하면 안 된다. 목적은 극단값의 영향 완화이지, 특정 상태를 만들기 위한 사후 조정이 아니다.

실제 계산 구조:

표준화된 점수 z 를 사전 범위 안으로 제한한다. 예: z 를 ± 2.5 에서 자른 뒤 score scale로 변환한다. 이후 s_j 의 양수/음수 부분이 V_{plus}/V_{minus} 에 들어간다.

최종 보고서 표현:

표준화 후 극단값이 상태판정을 과도하게 지배하지 않도록 clipping을 적용하였다. 이는 개별 신호의 이상치 영향을 완화하기 위한 처리이다.

후속 검증 필요성:

$clip_z$ 값을 바꿨을 때 상태분포와 성과가 얼마나 달라지는지 별도 민감도 검증이 필요하다.

참고실험:

HSI_data_pipeline_0629_5_revised.py, hsi_formula_workbook_experiment_math_appendix 계열

비고:

clipping은 HSI의 안정성을 높이는 장치지만, 너무 강하면 위기 신호를 둔감하게 만들 수 있다. 따라서 clipping 값은 고정된 진리라기보다 이상치 완화와 반응성 사이의 균형값으로 설명하는 것이 좋다.

HSI-009. m_v : 유효 신호 정규화 분모**기준명:**

m_v : 유효 신호 정규화 분모

- 성격: 핵심 기준 / 계산식 보완

처음 등장한 이유:

V_{plus} 와 V_{minus} 는 신호 개수가 많거나 점수 스케일이 클수록 커진다. 월별·ETF별로 계산 가능한 신호 수가 다르면 단순 합계를 비교하기 어렵기 때문에 정규화 분모가 필요했다.

기존 오해 가능성:

m_v 를 항상 5라고 설명하면 153130처럼 일부 신호가 제한된 경우나 점수 스케일이 반영된 경우를 설명하지 못한다. 반대로 m_v 의 정의를 모호하게 두면 risk_component 값의 단위가 불명확해진다.

실제 계산 구조:

문서에서는 m_v 를 유효 신호 개수와 점수 스케일을 반영한 정규화 기준으로 둔다. $risk_component = V_{plus} / m_v$, $relief_component = V_{minus} / m_v$. 구현별로 점수 스케일이 다르면 m_v 정의를 코드와 맞춰 확인해야 한다.

최종 보고서 표현:

m_v 는 해당 월에 HSI 계산에 사용된 유효 신호의 정규화 기준이다. 이를 통해 V_{plus} 와 V_{minus} 를 서로 다른 월과 자산에서 비교 가능한 크기로 변환한다.

후속 검증 필요성:

최종 코드에서 m_v 가 유효 신호 수만 의미하는지, 유효 신호 수 $\times$ score scale인지 재점검하여 문서와 코드 표현을 완전히 일치시켜야 한다.

참고실험:

hsi_formula_workbook_experiment_math_appendix_v3_logic_fixed.md, 03_HSI_방법론_계산식_검증_보충부록.md, hsi_state_logic_functions_v3_theta_reflected.py

비고:

m_v 는 동료 검토에서 가장 오해가 생기기 쉬운 변수 중 하나이다. “분모”의 역할을 한다는 점, 누적 신호 강도를 정규화한다는 점, 그리고 유효 신호 수 변화와 연결된다는 점을 반드시 같이 설명해야 한다.

HSI-010. V_{plus} / V_{minus} 와 $risk_component$ / $relief_component$

기준명:

V_{plus} / V_{minus} 와 $risk_component$ / $relief_component$

- 성격: 핵심 기준 / HSI 상태판정 중심

처음 등장한 이유:

방향 통일된 신호를 단순 평균하면 위험 악화와 완화 신호가 서로 상쇄되어 내부 충돌을 놓칠 수 있다. 따라서 양수 성분과 음수 성분을 분리해 누적할 필요가 있었다.

기준 오해 가능성:

direction만 보면 V_{plus} 와 V_{minus} 가 동시에 큰 경우를 중립처럼 오해할 수 있다. 예를 들어 V_{plus} 와 V_{minus} 가 모두 큰데 차이만 작으면 실제로는 신호 충돌이 있는 상태이다.

실제 계산 구조:

$V_{plus} = \sum \max(s_j, 0)$, $V_{minus} = \sum \max(-s_j, 0)$. $risk_component = V_{plus} / m_v$, $relief_component = V_{minus} / m_v$. $risk_component$ 는 위험 악화 성분, $relief_component$ 는 위험 완화 성분의 정규화 강도이다.

최종 보고서 표현:

HSI는 방향 통일된 신호를 위험 악화 성분과 위험 완화 성분으로 나누어 계산한다. 이 구조를 통해 어느 방향이 우세한지뿐 아니라 양방향 신호가 동시에 존재하는지도 확인할 수 있다.

후속 검증 필요성:

개별 신호별 기여도를 분해하여 어떤 지표가 $risk_component$ 또는 $relief_component$ 를 주도했는지 설명하는 보조표를 만들 수 있다.

참고실험:

04_state5, 16_main_v2_build_hsi_state5_table.py, 33_main_v3_build_hsi_state5_from_monthly_signals.py, hsi_formula workbook

비고:

이 기준은 HSI의 “모래시계” 개념을 실제 계산으로 바꾼 핵심이다. 위쪽/아래쪽 신호가 동시에 존재할 수 있다는 직관을 V_{plus}/V_{minus} 로 구현한 것으로 설명하면 동료들이 이해하기 쉽다.

HSI-011. direction

기준명:

direction

- 성격: 핵심 기준 / 상태 방향 판단

처음 등장한 이유:

위험 악화와 위험 완화 성분 중 어느 쪽이 더 우세한지 판단해야 ETF 비중을 공격적으로 돌지 방어적으로 돌지 결정할 수 있다.

기존 오해 가능성:

direction이 양수라는 사실만으로 상태가 항상 accident_zone이라고 보면 안 된다. direction은 방향 우세를 나타내고, 강도 기준은 risk_component/relief_component 및 θ 와 함께 판단한다.

실제 계산 구조:

$\text{direction} = \text{risk_component} - \text{relief_component}$. $\text{direction} \geq +\text{DIRECTION_MARGIN}$ 이면 위험 악화 방향 우세, $\text{direction} \leq -\text{DIRECTION_MARGIN}$ 이면 위험 완화 방향 우세로 본다. baseline DIRECTION_MARGIN은 0.05.

최종 보고서 표현:

direction은 위험 악화 성분과 위험 완화 성분 중 어느 쪽이 우세한지를 나타내는 값이다. 최종 상태판정에서는 direction의 부호와 크기를 θ 기준과 함께 사용한다.

후속 검증 필요성:

DIRECTION_MARGIN의 민감도는 44번 실험에서 일부 안정성을 확인했으나 전 구간 안정은 아니므로, 추가 기간이나 다른 ETF 유니버스에서도 확인이 필요하다.

참고실험:

04_state5, 11_theta_sensitivity, 44_theta_threshold_sensitivity.py,
main_final_theta_threshold_sensitivity_summary.csv

비고:

direction은 목표비중 방향을 정하는 핵심이다. 그러나 intensity나 risk_component 없이 direction만 보면 약한 신호도 과대해석할 수 있으므로 반드시 성분 강도와 함께 설명해야 한다.

HSI-012. intensity**기준명:**

intensity

- 성격: 보조 기준 / 전체 신호 강도 설명

처음 등장한 이유:

direction만으로는 신호의 전체 크기를 알 수 없다. 방향은 비슷해도 양쪽 신호가 모두 약한 경우와 강한 경우를 구분하기 위해 intensity가 필요했다.

기존 오해 가능성:

$\text{intensity} \geq 0.15$ 를 모든 상태판정의 공통 주조건처럼 쓰면 실제 로직과 충돌할 수 있다. 최종 설명에서는 intensity를 보조 진단값으로 두는 것이 안전하다.

실제 계산 구조:

$\text{intensity} = \text{risk_component} + \text{relief_component}$. 전체 신호 강도 또는 내부 긴장도를 설명하는 값이며, 최종 상태판정에서는 risk_component, relief_component, direction 기준을 우선 사용한다.

최종 보고서 표현:

intensity는 위험 악화와 위험 완화 성분을 합친 전체 신호 강도를 보여주는 보조값이다. 다만 최종 상태는 intensity 하나로 결정하지 않고 risk_component, relief_component, direction 조건을 함께 적용해 판정한다.

후속 검증 필요성:

intensity가 높은 상태와 낮은 상태의 다음 월 변동성, drawdown, turnover 차이를 별도로 비교하면 해석력이 보강된다.

참고실험:

04_state5, hsi_formula_workbook_experiment_math_appendix 계열, robustness review 논의

비고:

intensity는 설명에는 유용하지만, 상태판정 기준으로 과장하면 안 된다. 동료 피드백에서 지적된 “계산값과 로직 연결” 문제는 intensity를 보조값으로 명확히 분리하면서 해결된다.

HSI-013. conflict_score와 conflict 상태 구분

기준명:

conflict_score와 conflict 상태 구분

- 성격: 핵심 보완 기준 / 오해 방지

처음 등장한 이유:

위험 악화와 완화 신호가 동시에 존재하는 상황을 설명해야 했다. 하지만 conflict_score가 높다는 것과 최종 상태가 conflict라는 것은 다르기 때문에 구분이 필요했다.

기존 오해 가능성:

conflict_score $\geq$ 특정 cutoff이면 conflict 상태라고 설명하면 실제 로직과 충돌한다. V_plus와 V_minus가 모두 존재하더라도 direction이 한쪽으로 뚜렷하거나 accident 기준을 넘으면 최종 상태는 conflict가 아닐 수 있다.

실제 계산 구조:

$$\text{conflict_score} = 2 \times \min(\text{risk_component}, \text{relief_component}) / (\text{risk_component} + \text{relief_component}), \text{ 단 분모가 } 0 \text{이면 } 0.$$
 최종 conflict는 conflict_score cutoff가 아니라 양쪽 성분이 0 이상이고 accident/risk_warning/risk_relief로 먼저 분류되지 않는 경우로 설명한다. 일부 실험에서는 direction 중립대(CONFLICT_DIRECTION_BAND=0.20)를 보조 기준으로 사용했다.

최종 보고서 표현:

conflict_score는 양방향 신호가 동시에 존재하는 정도를 보여주는 보조 진단값이다. 최종 conflict 상태는 conflict_score 하나로 결정하지 않고, 양쪽 성분이 모두 기준 이상이면서 우세 방향 상태로 먼저 분류되지 않는 경우로 해석한다.

후속 검증 필요성:

conflict 상태 이후 다음 월 성과와 turnover를 별도로 검증해 conflict 상태의 운용상 의미를 확인할 필요가 있다.

참고실험:

33_main_v3_build_hsi_state5_from_monthly_signals.py, 44_theta_threshold_sensitivity.py, 03_HSI_방법론_계산식_검증_보충부록.md

비고:

이 항목은 동료 피드백에서 가장 중요한 보완 지점이다. 문서에서 “conflict가 0.667이므로 충돌성이 있다”라고만 쓰면 독자는 최종 상태가 conflict라고 오해할 수 있다. 반드시 “충돌성 보조값”과 “최종 conflict 상태”를 분리해야 한다.

HSI-014. THETA_COMMON = 0.15

기준명:

THETA_COMMON = 0.15

- 성격: 핵심 기준 / 상태 활성화 임계값

처음 등장한 이유:

risk_component 또는 relief_component가 아주 작은데도 상태를 바꾸면 노이즈에 과민하게 반응할 수 있다. 의미 있는 신호 성분인지 판단하기 위해 공통 활성화 기준이 필요했다.

기존 오해 가능성:

THETA_COMMON을 intensity 기준으로 설명하면 안 된다. 현재 정리에서는 risk_component와 relief_component가 의미 있게 켜졌는지 판단하는 기준으로 두는 것이 맞다.

실제 계산 구조:

$\text{risk_component} \geq \text{THETA_COMMON}$ 또는 $\text{relief_component} \geq \text{THETA_COMMON}$ 조건으로 위험 악화/완화 성분의 활성화를 판단한다. baseline THETA_COMMON은 0.15. 44번 민감도에서 0.10~0.20을 탐색했고 안정범위는 0.10~0.15, 안정 비율은 3/5였다.

최종 보고서 표현:

THETA_COMMON=0.15는 위험 악화 또는 위험 완화 성분이 상태판정에 반영될 만큼 의미 있게 활성화되었는지를 보는 공통 기준이다.

후속 검증 필요성:

전 구간 안정은 아니었기 때문에, 다른 시장기간이나 다른 ETF 유니버스에서도 동일 기준이 유지되는지 확인할 필요가 있다.

참고실험:

11_Theta_sensitivity_experiment.md, 44_theta_threshold_sensitivity.py,
main_final_theta_threshold_sensitivity_summary.csv

비고:

THETA_COMMON은 처음부터 "절대 정답"으로 주어진 값이 아니라 상태판정의 민감도를 조절하기 위한 사전 기준이다. 마지막 44번 실험은 이 값이 baseline 주변에서 급격히 무너지지 않는지 확인한 보조 검증이다.

HSI-015. DIRECTION_MARGIN = 0.05

기준명:

DIRECTION_MARGIN = 0.05

- 성격: 핵심 기준 / 우세 방향 판정

처음 등장한 이유:

direction이 0보다 아주 조금 크거나 작다고 해서 바로 위험 악화/완화 우세로 판단하면 잦은 상태 전환이 생길 수 있다. 우세 방향을 인정하기 위한 최소 차이가 필요했다.

기존 오해 가능성:

direction의 부호만으로 상태를 결정한다고 설명하면 경계 구간에서 과민하게 반응하는 모델처럼 보일 수 있다.

실제 계산 구조:

$\text{direction} \geq +0.05$ 이면 위험 악화 우세, $\text{direction} \leq -0.05$ 이면 위험 완화 우세로 본다. 44번 민감도에서 0.00~0.10을 탐색했고 안정범위는 0.00~0.075, 안정 비율은 4/5였다.

최종 보고서 표현:

DIRECTION_MARGIN=0.05는 위험 악화와 위험 완화 성분의 차이가 어느 정도 이상일 때 한쪽 방향이 우세하다고 인정하기 위한 기준이다.

후속 검증 필요성:

전 구간 안정은 아니므로, direction_margin 변화가 상태 전환 빈도와 turnover에 미치는 영향을 계속 점검할 필요가 있다.

참고실험:

44_theta_threshold_sensitivity.py, main_final_theta_threshold_sensitivity_summary.csv, extreme_override_check.csv

비고:

DIRECTION_MARGIN은 상태 전환의 민감도를 직접 조절한다. 값이 너무 낮으면 자주 바뀌고, 너무 높으면 위험 전환을 늦게 인식할 수 있다. 따라서 비용과 반응속도 사이의 균형값으로 설명해야 한다.

HSI-016. ACCIDENT_EXTRA = 0.20 / accident_threshold = θ + 0.20

기준명:

ACCIDENT_EXTRA = 0.20 / accident_threshold = θ + 0.20

- 성격: 파생 기준 / 후속 상태 세분화

처음 등장한 이유:

일반적인 risk_warning보다 더 강한 위험 악화 구간을 분리할 필요가 있었다. 그래서 공통 θ 기준 위에 추가 여유분을 더해 accident_zone을 별도로 구분했다.

기존 오해 가능성:

risk_component $\geq$ 0.35가 처음부터 독립적으로 존재한 하드코딩 기준처럼 보이면 안 된다. 0.35는 $\theta=0.15$ 와 ACCIDENT_EXTRA=0.20을 더한 파생 기준이다.

실제 계산 구조:

accident_threshold = THETA_COMMON + ACCIDENT_EXTRA = 0.15 + 0.20 = 0.35. risk_component $\geq$ accident_threshold이면 accident_zone으로 우선 판정한다. 44번 민감도에서 ACCIDENT_EXTRA 0.10~0.30 전 구간 안정(5/5)을 확인했다.

최종 보고서 표현:

accident_zone의 0.35 기준은 독립적으로 갑자기 정한 값이 아니라, 공통 활성화 기준 $\theta=0.15$ 에 강한 위험 구간을 분리하기 위한 ACCIDENT_EXTRA=0.20을 더해 만든 파생 기준이다.

후속 검증 필요성:

accident_zone 발생 빈도가 적은 경우 안정성이 과대평가될 수 있으므로, 위기 구간 확대 검증 또는 stress period 별 검증이 필요하다.

참고실험:

44_theta_threshold_sensitivity.py, main_final_theta_threshold_sensitivity_summary.csv, 03_HSI_방법론_계산식_검증_보충부록.md

비고:

이 항목은 “0.35가 언제 정해졌는가”라는 질문에 대한 답이다. 모든 실험의 공통 기준이라기보다, 후속 θ 민감도 정리 과

정에서 명시된 accident_zone 전용 파생 기준으로 기록하는 것이 안전하다.

HSI-017. CONFLICT_DIRECTION_BAND = 0.20

기준명:

CONFLICT_DIRECTION_BAND = 0.20

- 성격: 파생/보조 기준 / conflict 해석 보조

처음 등장한 이유:

양방향 신호가 동시에 켜졌을 때 direction이 어느 정도까지 중립에 가까운지를 판단하기 위한 보조 기준이 필요했다. 특히 conflict 상태를 위험 악화/완화 우세 상태와 구분하기 위해 사용되었다.

기존 오해 가능성:

CONFLICT_DIRECTION_BAND를 conflict_score cutoff로 오해하면 안 된다. 이것은 conflict_score의 크기를 자르는 기준이 아니라 direction이 한쪽으로 크게 기울지 않았는지를 보는 기준이다.

실제 계산 구조:

일부 실험에서 $\text{abs}(\text{direction}) \leq 0.20$ 을 conflict 방향 중립대 조건으로 사용. 44번 민감도에서 0.10~0.30 전 구간 안정 (5/5)을 확인했다. 최종 설명에서는 residual conflict 방식과 direction band 방식을 구분해 쓴다.

최종 보고서 표현:

CONFLICT_DIRECTION_BAND는 conflict_score cutoff가 아니라, 양방향 신호가 있을 때 direction이 한쪽으로 크게 쏠리지 않았는지를 확인하기 위한 방향 중립대 기준이다.

후속 검증 필요성:

최종 제출 문서에서는 conflict 판정이 direction band 방식인지 residual 방식인지 코드 기준으로 한 번 더 맞춰야 한다. 두 방식을 혼용하면 동료 검토에서 혼선이 생길 수 있다.

참고실험:

33_main_v3_build_hsi_state5_from_monthly_signals.py, 44_theta_threshold_sensitivity.py, main_final_theta_threshold_sensitivity_summary.csv

비고:

사용자님의 지적처럼 "conflict_score 기준은 없다"는 표현은 맞지만, "conflict에는 아무 기준도 없다"는 표현은 조심해야 한다. 더 정확히는 conflict_score cutoff는 없고, direction band 또는 우선순위 후 잔여 양방향 활성 구간으로 conflict를 해석했다.

HSI-018. HSI 상태판정 우선순위

기준명:

HSI 상태판정 우선순위

- 성격: 핵심 보완 기준 / 로직 연결

처음 등장한 이유:

direction, intensity, conflict_score를 계산해도 최종 상태가 어떻게 결정되는지 보이지 않으면 보고서 설득력이 떨어진 다. 계산값을 상태판정으로 연결하는 우선순위가 필요했다.

기존 오해 가능성:

각 값을 사람이 해석해서 상태명을 붙인 것처럼 보이면 임의 라벨링처럼 오해될 수 있다.

실제 계산 구조:

예시 로직: if risk_component $\geq \theta + \text{ACCIDENT_EXTRA}$ $\rightarrow$ accident_zone; elif risk_component $\geq \theta$ and direction $\geq +d$ $\rightarrow$ risk_warning; elif relief_component $\geq \theta$ and direction $\leq -d$ $\rightarrow$ risk_relief; elif 양쪽 성분 $\geq \theta$ and 우세상태 아님 $\rightarrow$ conflict; else neutral_watch.

최종 보고서 표현:

HSI 상태는 direction, intensity, conflict_score를 각각 해석해 임의로 붙인 이름이 아니라, 위험 악화 성분과 위험 완화 성분이 기준을 충족하는지와 어느 방향이 우세한지를 순서대로 적용해 판정하였다.

후속 검증 필요성:

최종 코드의 if-else 순서와 보고서 의사코드가 완전히 일치하는지 마지막 확인이 필요하다.

참고실험:

hsi_state_logic_functions_v3_theta_reflected.py, 29_hsi_state_case_judge.py, 03_HSI_방법론_계산식_검증_보충부록.md

비고:

이 항목은 동료분에게 공유할 때 가장 중요한 방어 논리이다. “계산값 $\rightarrow$ 상태판정 $\rightarrow$ 목표비중 $\rightarrow$ 실제 비중”이 한 줄로 연결되어야 HSI가 단순 설명용 지표가 아니라 실제 포트폴리오 로직에 반영된다는 점이 보인다.

HSI-019. HSI 5상태와 ETF 목표비중**기준명:**

HSI 5상태와 ETF 목표비중

- 성격: 핵심 기준 / 상태를 행동으로 번역

처음 등장한 이유:

HSI 상태를 계산해도 포트폴리오 비중으로 바뀌지 않으면 투자전략이 되지 않는다. 상태별로 위험자산, 채권형 방어자산, 현금성 방어자산의 목표비중을 정해야 했다.

기존 오해 가능성:

상태명이 단순 라벨처럼 보이면 실제 운용 행동과 연결되지 않는다. 반대로 목표비중이 임의 최적화 결과처럼 보이면 전략 해석력이 떨어진다.

실제 계산 구조:

예: risk_relief 70/20/10, neutral_watch 50/35/15, conflict 35/40/25, risk_warning 20/45/35, accident_zone 0/30/70. insufficient_data는 이전 비중 유지. 세 자산은 069500/114260/153130으로 매핑된다.

최종 보고서 표현:

HSI 상태는 곧바로 매수·매도 신호가 아니라, 위험자산과 방어자산의 목표비중으로 번역된다. 위험 완화 상태에서는 주식 비중을 높이고, 위험 악화 상태에서는 현금성·채권형 방어 비중을 높인다.

후속 검증 필요성:

상태별 목표비중 자체에 대한 민감도 실험이 추가되면 좋다. 현재는 상태분류와 λ 에 대한 검증이 더 중심이었다.

참고실험:

05_baseline_allocation_rule_rebuilt.csv, 05_Baseline_allocation_backtest.md, 03_HSI_방법론_계산식_검증_보충부록.md

비고:

상태별 목표비중은 HSI를 “전략”으로 바꾸는 번역표이다. 동료 공유 문서에서는 이 표를 반드시 함께 보여주면, 계산식이 실제 투자 행동으로 이어진다는 점이 명확해진다.

HSI-020. λ 부분조정**기준명:**

λ 부분조정

- 성격: 핵심 개선 기준 / 후속 실험에서 중요해진 실행 구조

처음 등장한 이유:

HSI 상태가 바뀔 때 목표비중으로 즉시 이동하면 turnover가 커지고 운용 부담이 커질 수 있다. 상태 변화에 부드럽게 반응하기 위해 λ 부분조정 구조를 도입했다.

기존 오해 가능성:

λ 를 방향을 정하는 신호로 설명하면 안 된다. 방향은 HSI 상태와 목표비중이 정하고, λ 는 목표비중으로 이동하는 속도만 조절한다.

실제 계산 구조:

$w_t = w_{t-1} + \lambda \times (w_t^* - w_{t-1})$. $\lambda=1$ 이면 목표비중 즉시 반영, λ 가 작을수록 이전 비중을 더 많이 유지한다.

최종 보고서 표현:

λ 는 HSI 상태가 정한 목표비중으로 포트폴리오가 얼마나 빠르게 이동할지를 조절하는 부분조정 계수이다. 본 프로젝트의 핵심 개선은 HSI 상태를 ETF 비중 행동으로 부드럽게 번역한 λ 구조에 있다.

후속 검증 필요성:

λ 후보가 특정 기간에만 유리했는지 확인하기 위해 walk-forward, OOS, 비용 민감도 검증을 계속 유지해야 한다.

참고실험:

10_Inertia_lambda_experiment.md, 19_walk_forward_lambda_robustness_v2_clean.py, 20~23 Final candidate selection

비고:

λ 는 프로젝트 후반부에서 가장 중요한 개선 포인트가 되었다. “신호를 더 추가해서 좋아졌다”가 아니라 “상태→비중 행동의 반응속도를 조절했다”는 표현이 보고서에서 가장 안전하다.

HSI-021. dynamic λ rule**기준명:**

dynamic λ rule

- 성격: 파생 기준 / 실행속도 조건부 조절

처음 등장한 이유:

모든 상태에서 같은 λ 를 쓰면 위험 구간과 완화 구간의 반응속도를 구분하기 어렵다. 시장상태에 따라 더 천천히 또는 더

빠르게 목표비중으로 이동하는 조건부 실행속도를 실험했다.

기존 오해 가능성:

dynamic λ 를 별도 예측모델처럼 설명하면 안 된다. 이것은 HSI 상태가 이미 정한 방향을 조건에 따라 얼마나 빠르게 반영할지 조절하는 실행 규칙이다.

실제 계산 구조:

예: high risk 구간 $\lambda=0.1$, stable relief $\lambda=0.5$, 기타 $\lambda=0.3$. 최종 동적 비중은 $w_t = w_{t-1} + \lambda_t(w_t^* - w_{t-1})$ 로 계산한다.

최종 보고서 표현:

dynamic λ 는 상태별 목표비중의 방향을 바꾸는 장치가 아니라, 상태에 따라 목표비중으로 이동하는 속도를 조절하는 실행 규칙이다.

후속 검증 필요성:

조건별 λ 값이 과적합되지 않았는지 walk-forward와 구간별 성과 안정성 확인이 필요하다. 특히 λ_t sequence 고정이 placebo 해석에 미치는 영향도 함께 설명해야 한다.

참고실험:

30_dynamic_lambda_rule_v1.py, 31_validation.py, 32_candidate_selection.py, 37 gap attribution, 38b shuffle placebo

비고:

dynamic_v1은 최종 RA 후보 설명에서 중요하다. 다만 FixedBM 대비 CAGR은 낮고 MDD/Calmar 개선이 핵심이므로, "수익률 알파"가 아니라 "방어형 실행 구조"로 설명해야 한다.

HSI-022. Turnover와 거래비용 10bp

기준명:

Turnover와 거래비용 10bp

- 성격: 핵심 검증 기준 / 현실성 반영

처음 등장한 이유:

리밸런싱 전략은 거래가 많아질수록 비용과 운용 부담이 커진다. 백테스트 성과가 실제 운용 가능성을 가지려면 turnover와 비용 차감을 함께 확인해야 했다.

기존 오해 가능성:

비용을 빼지 않은 성과만 제시하면 잦은 매매로 생긴 허수 성과처럼 보일 수 있다. 특히 25번 일별 리밸런싱 결과는 turnover가 크게 늘기 때문에 비용 관점이 중요하다.

실제 계산 구조:

$\text{Turnover}_t = \sum_i |w_{i,t} - w_{i,t-1}|$ {drift or previous}. 비용은 $\text{turnover} \times \text{cost_rate}$ 로 차감. 대표 cost_rate 는 $10\text{bp} = 0.001$.

최종 보고서 표현:

전략 평가는 수익률뿐 아니라 turnover와 거래비용 차감 결과를 함께 확인하였다. 이는 방어형 전략이 실제 운용 부담을 과도하게 증가시키지 않는지 점검하기 위한 절차이다.

후속 검증 필요성:

비용률을 5bp, 10bp, 20bp 등으로 바꾼 stress test와 세금/슬리피지 반영이 추가되면 현실성 검증이 강화된다.

참고실험:

12_select_final_candidates_with_cost_and_turnover.py, 20_select_final_candidates_with_cost_and_turnover.py, 25/26/27 현실성 검증

비교:

Turnover는 이번 프로젝트에서 “현실성”을 판단하는 핵심 지표이다. CAGR이 조금 좋아도 turnover가 과도하면 실제 전략으로는 설득력이 약해진다. 최종 보고서에서는 turnover를 성과표 옆에 반드시 배치하는 것이 좋다.

HSI-023. FixedBM과 EW 기준선**기준명:**

FixedBM과 EW 기준선

- 성격: 핵심 비교 기준 / 해석 통제

처음 등장한 이유:

전략 성과를 평가하려면 비교 기준이 필요하다. 같은 ETF 유니버스에서 고정비중 benchmark와 동일가중 benchmark를 두어 HSI와 λ 구조가 만든 차이를 구분하려 했다.

기존 오해 가능성:

BM을 이기지 못했는데도 알파가 있다고 쓰면 강사님 피드백과 충돌한다. 특히 alpha를 RA return - BM return으로 정의하면 FixedBM 대비 return alpha는 양수가 아니다.

실제 계산 구조:

FixedBM은 069500/114260/153130 = 70/20/10 고정비중. EW는 3자산 동일가중 보조 비교군. 전략 성과와 BM 성과를 CAGR, MDD, Sharpe, Calmar 등으로 비교한다.

최종 보고서 표현:

본 프로젝트는 전략을 단독으로 평가하지 않고 동일 ETF 유니버스의 FixedBM 및 EW와 비교하였다. 최종 해석은 수익률 알파보다 MDD와 위험조정 성과 개선 여부에 초점을 둔다.

후속 검증 필요성:

BM 비중 설정의 타당성에 대한 별도 설명과 대체 BM에 대한 민감도 검증이 추가되면 좋다.

참고실험:

17_benchmark_alignment_check.py, main_final report, 37 gap attribution dynamic_v1 vs FixedBM

비교:

이 기준은 보고서 표현을 안전하게 만든다. FixedBM 대비 CAGR이 낮은 경우 “우월”이라고 쓰면 안 되고, “위험조정·MDD 측면에서 방어적 특성을 보였다”라고 써야 한다.

HSI-024. IS/OOS와 walk-forward 검증**기준명:**

IS/OOS와 walk-forward 검증

- 성격: 핵심 검증 기준 / 과적합 완화

처음 등장한 이유:

전체 기간에서만 좋은 파라미터를 고르면 과적합 위험이 있다. 구간을 나누어 후보가 특정 기간에만 의존하지 않는지 확인할 필요가 있었다.

기존 오해 가능성:

walk-forward를 했다고 과적합이 완전히 제거되었다고 쓰면 안 된다. 검증 범위 안에서 안정성을 보조적으로 확인했다는 표현이 안전하다.

실제 계산 구조:

시간을 IS/OOS 또는 rolling/walk-forward 구간으로 나누어 후보 λ 와 성과 지표를 비교한다. 단일 목적함수를 자동 최적화하기보다 후보별 안정성, MDD, Calmar, turnover를 함께 본다.

최종 보고서 표현:

walk-forward 검증은 특정 기간의 결과에만 의존하지 않는지 확인하기 위한 보조 검증이다. 본 프로젝트에서는 후보 λ 의 방어 성과와 거래 부담이 구간별로 어떻게 유지되는지 확인하였다.

후속 검증 필요성:

더 많은 rolling window, 다른 시작일, 다른 ETF 유니버스에 대한 반복 검증이 필요하다.

참고실험:

19_walk_forward_lambda_robustness_v2_clean.py, main_final_walk_forward_19_report_section.md, lambda robustness notes

비고:

walk-forward는 “최적 λ 를 찾아냈다”는 근거가 아니라 “후보 λ 가 한 구간의 우연만은 아닌지 점검했다”는 근거로 쓰는 것이 좋다.

HSI-025. Macro overlay 포함/제외 기준**기준명:**

Macro overlay 포함/제외 기준

- 성격: 파생 실험 / 보조 신호 검토

처음 등장한 이유:

HSI 가격 기반 상태분류에 금리, 환율, GDP 등 거시 신호를 더하면 방어 성과가 개선되는지 확인하려 했다.

기존 오해 가능성:

macro overlay가 최종 성과를 뒤집었다고 쓰면 안 된다. 실제로는 일부 MDD 개선 가능성은 있었지만 CAGR, Calmar, turnover 측면에서 후보를 뒤집지 못했다.

실제 계산 구조:

금리·환율은 유지 검토, GDP는 분기자료·발표지연·계절성·기저효과 문제로 제외. overlay 강도를 바꾸어 baseline/dynamic 후보와 비교한다.

최종 보고서 표현:

Macro overlay는 HSI 구조의 보조 확장 가능성을 점검한 실험이며, 최종 후보 선택을 뒤집을 정도의 개선을 보이지는 않았다. 따라서 최종 전략의 핵심은 macro 신호 추가가 아니라 HSI 상태와 λ 실행 구조로 해석하였다.

후속 검증 필요성:

거시 데이터의 발표시점, revision, lag 구조를 더 엄밀히 반영해야 한다. 현재는 보조 검토 수준으로 표현하는 것이 안전하다.

참고실험:

12_13_Macro_companion_diagnostic.md, 14_Macro_companion_overlay.md,
15_Lambda_macro_overlay_sensitivity.md, macro_review_for_juwon

비고:

macro는 동료와 역할 분담·질의가 있었던 영역이다. 최종보고서에서는 너무 크게 강조하지 말고 “보조 확장 실험”으로 두는 것이 전체 논리와 맞다.

HSI-026. 25번·26번 현실성/무결성 검증**기준명:**

25번·26번 현실성/무결성 검증

- 성격: 후속 검증 / 실행가정 확인

처음 등장한 이유:

일별 가격 평가를 사용할 때 매일 리밸런싱하는 방식과 월별 보유 후 일별 평가 방식이 혼동될 수 있었다. 실제 전략은 월간 리밸런싱이므로 현실적 평가 기준을 구분할 필요가 있었다.

기존 오해 가능성:

25번 일별 리밸런싱 결과를 최종 현실 성과처럼 쓰면 거래 빈도와 비용을 과소평가할 수 있다. 25번은 민감도 또는 대조군, 26번은 월간 전략에 가까운 평가 방식으로 설명해야 한다.

실제 계산 구조:

25번은 매 거래일 목표비중을 유지하는 daily rebalance. 26번은 월초 리밸런싱 후 보유수량을 유지하고 일별 가격으로 평가. 27/28에서 무결성 PASS 106, look-ahead fail count 0, turnover 배율과 CAGR/MDD gap을 비교했다.

최종 보고서 표현:

25번·26번 비교 결과, 일별 리밸런싱은 성과를 개선하지 못하면서 turnover를 크게 증가시켰다. 따라서 최종 현실성 검증은 월별 보유 + 일별 평가 방식인 26번을 중심으로 해석하였다.

후속 검증 필요성:

26번 방식에서도 실제 체결가, 세금, 호가 스프레드, 거래 가능 수량을 반영하면 더 현실적인 검증이 가능하다.

참고실험:

25_main_v2_daily_rebalance_backtest_etf_detail.py, 26번 script, 27_compare_25_26_realism_integrity.py,
28_visualize_25_26_realism_integrity_v2.py, main_v2_25_26_visual_report_note(2).pdf

비고:

이 검증은 최종보고서의 “현실성” 파트에 넣기 좋다. 특히 25번과 26번을 대조해 “더 자주 거래한다고 더 좋은 성과가 나온 것이 아니다”라는 점을 보여준다.

HSI-027. 37번 CAGR 격차 원인분해

기준명:

37번 CAGR 격차 원인분해

- 성격: 후속 검증 / 성과 차이 해석

처음 등장한 이유:

Final_RA_dynamic_v1이 FixedBM보다 CAGR은 낮지만 MDD와 위험조정 성과가 개선되는 구조를 설명할 필요가 있었다. 단순 성과표만으로는 왜 BM보다 수익률이 낮았는지 설명하기 어렵다.

기존 오해 가능성:

HSI 타이밍 효과가 항상 수익률을 높였다고 쓰면 안 된다. 평균 위험자산 노출 차이가 CAGR 격차의 주요 원인이고, 타이밍 효과는 일부 보완한 것으로 해석해야 한다.

실제 계산 구조:

$\text{excess}_t = \sum_i (w_{\text{strategy}_i,t} - w_{\text{bm}_i}) r_{i,t}$. 이를 평균 노출효과와 timing effect로 분해. residual은 거의 0으로 계산 일관성을 확인.

최종 보고서 표현:

CAGR 격차 원인분해 결과, FixedBM 대비 수익률 열위는 주로 낮은 평균 위험자산 노출에서 발생했고, HSI와 λ 가 만든 타이밍 효과는 이를 일부 보완한 것으로 해석된다.

후속 검증 필요성:

위기관간과 상승장 구간을 나누어 exposure effect와 timing effect가 어떻게 달라지는지 추가 분석할 수 있다.

참고실험:

37_cagr_gap_attribution_dynamic_v1_vs_fixedbm.py, 03_HSI_방법론_계산식_검증_보충부록.md

비고:

이 기준은 강사님 피드백 중 “BM을 이기지 못했다면 원인 분석이 필요하다”는 지점에 대응한다. 수익률 알파를 주장하지 않고, 방어형 포트폴리오의 비용과 효과를 설명하는 근거로 쓰면 좋다.

HSI-028. 38b HSI Shuffle Placebo Test

기준명:

38b HSI Shuffle Placebo Test

- 성격: 후속 검증 / 타이밍 우연성 점검

처음 등장한 이유:

HSI 목표비중의 실제 시간 배치가 우연히 좋았던 것인지 확인할 필요가 있었다. HSI 상태 순서를 무작위로 섞었을 때와 실제 순서를 비교해 타이밍 정보가 있었는지 보조적으로 점검했다.

기존 오해 가능성:

shuffle placebo가 HSI의 예측력을 증명한다고 쓰면 안 된다. 특히 λ_{used} sequence가 고정된 경우 HSI 단독효과와 λ 효과를 완전히 분리하지 못한다.

실제 계산 구조:

HSI target/state sequence를 block 단위로 shuffle하고, λ 경로를 적용해 반복 시뮬레이션. 실제 결과가 무작위 배치 대비 CAGR/MDD/Calmar/Sharpe에서 어느 위치인지 비교한다.

최종 보고서 표현:

38b shuffle placebo test는 HSI 목표비중의 실제 시간 배치가 무작위 배치보다 방어형 성과와 위험조정 성과 측면에서 유리했음을 시사한다. 다만 이는 HSI 단독 예측력을 증명하는 것은 아니다.

후속 검증 필요성:

λ sequence도 함께 shuffle하거나, HSI와 λ 를 분리한 placebo 설계를 추가하면 인과 해석이 더 명확해진다.

참고실험:

38b_hsi_shuffle_placebo_test_final_v2.py, output/tables shuffle placebo 산출물, 03_HSI_방법론_계산식_검증_보충부록.md

비고:

이 실험은 “우연히 좋았나?”라는 질문에 대한 보조 방어이다. 표현은 반드시 “시사한다” 수준으로 제한해야 한다.

HSI-029. 44번 θ 임계값 민감도 검증**기준명:**

44번 θ 임계값 민감도 검증

- 성격: 마지막 후속 검증 / 임계값 취약성 점검

처음 등장한 이유:

THETA_COMMON, ACCIDENT_EXTRA, DIRECTION_MARGIN, CONFLICT_DIRECTION_BAND가 특정 숫자 하나에 지나치게 의존하는지 확인할 필요가 있었다. 특히 0.35 같은 파생 기준이 하드코딩처럼 보이는 문제를 줄이기 위해 민감도 검증이 필요했다.

기존 오해 가능성:

44번을 최적 임계값 탐색이라고 쓰면 안 된다. 이 실험은 기준값을 새로 찾는 grid search가 아니라 baseline 주변에서 결과가 급격히 무너지는지 확인한 robustness 점검이다.

실제 계산 구조:

각 파라미터를 baseline 주변에서 하나씩 변화시켜 HSI baseline $\lambda=1$ 성과를 비교. 안정 판정 기준은 baseline 대비 CAGR $\pm 1.5\%$, MDD $\pm 2.0\%$, Calmar ± 0.15 이내. ACCIDENT_EXTRA와 CONFLICT_DIRECTION_BAND는 전 구간 안정, THETA_COMMON과 DIRECTION_MARGIN은 baseline 주변 일부 안정.

최종 보고서 표현:

44번 θ 민감도 검증은 상태분류 기준값이 특정 숫자 하나에 과도하게 의존하지 않는지 확인하기 위한 보조 검증이다. 모든 기준이 전 구간 안정적이었던 것은 아니므로, 기준값의 해석 가능성과 취약성을 함께 확인한 결과로 해석한다.

후속 검증 필요성:

동시 다변량 조합 실험, OOS 기준 반복, 상태분포 변화와 성과 변화의 연결 분석이 추가되면 좋다.

참고실험:

44_theta_threshold_sensitivity.py, main_final_theta_threshold_sensitivity_summary.csv, main_final_theta_threshold_extreme_override_check.csv, main_final_theta_threshold_sensitivity_note.md

비고:

마지막 실험의 핵심은 “기준값이 임의적이지 않다”와 “그래도 완전히 안정적인 것은 아니다”를 동시에 말하는 것이다. 과장하지 않으면서도 동료들의 기준값 출처 질문에 답할 수 있다.

HSI-030. 알파 표현과 방어형 성과 표현

기준명:

알파 표현과 방어형 성과 표현

- 성격: 보고서 표현 기준 / 피드백 반영

처음 등장한 이유:

FixedBM 대비 수익률을 이기지 못한 상황에서 “알파”나 “우월”이라는 표현을 쓰면 결과를 과장하게 된다. 방어형 전략의 성격에 맞게 성과 해석 문장을 조정해야 했다.

기존 오해 가능성:

Sharpe, MDD, Calmar 일부 개선을 전체 성과 우월로 쓰면 안 된다. 특히 $\alpha = \text{RA return} - \text{BM return}$ 기준이면 positive alpha가 아니다.

실제 계산 구조:

FixedBM 대비 Final_RA_dynamic_v1은 CAGR/누적수익률은 낮지만 MDD와 Calmar 등 방어형 지표에서 개선. 성과표는 CAGR, MDD, Sharpe, Calmar, Turnover를 함께 제시한다.

최종 보고서 표현:

본 전략은 FixedBM 대비 수익률 알파를 확보한 전략이라기보다, 위험자산 노출을 조절하여 MDD와 위험조정 성과를 개선한 방어형 overlay 실험으로 해석하는 것이 적절하다.

후속 검증 필요성:

다른 BM, 다른 기간, 하락장 중심 구간에서 방어 성과가 반복되는지 확인해야 한다.

참고실험:

main_final_hsi_overlay_report, 37 gap attribution, 20~23 final candidate selection, 강사님 피드백 반영 문서

비고:

이 기준은 최종보고서 문장 톤을 통제한다. “좋다/우월하다/알파”보다 “방어적 특성, MDD 개선, 위험조정 성과, 단 한계가 있음”으로 쓰는 것이 동료들과 강사님 모두에게 안전하다.

마지막 정리: 문서별 반영 원칙

- **01_최종보고서_HSI_방어형Overlay.md**에는 HSI 역할, 상태→목표비중→ λ 연결, 핵심 검증 결과만 압축해서 넣는다.
- **02_HSI초기아이디어 구상과 방법론초안.zip**에는 아이디어 출발점과 구상 과정, 모래시계 비유의 의미를 둔다.
- **03_HSI_방법론_계산식_검증_보충부록.md**에는 이 로그의 계산식, 기준 출처, 검증 실험, 오해 방지 설명을 정리해 넣는다.
- 동료 공유 시에는 HSI-013 conflict_score, HSI-016 ACCIDENT_EXTRA, HSI-018 상태판정 우선순위, HSI-020 λ 부분조정, HSI-026 25/26 현실성 검증, HSI-029 θ 민감도 검증을 우선 확인하면 된다.